

Inspêr

Microeconomia I

Mestrado Profissional em Economia — Inspêr — Turma 2026/32

Avaliação Final — AF · 25/06/2026 · 19h30–22h30

Solução comentada e rubrica de correção

**USO EXCLUSIVO DO PROFESSOR — NÃO DISTRIBUIR ANTES DA
CORREÇÃO**

Professor: Darcio Genicolo Martins

Folha de correção. Este documento contém a solução completa, passo a passo, de todas as questões da Avaliação Final, com a *intuição econômica* de cada resultado e, nas questões abertas, a *rubrica de correção* com pontos parciais. Notas operacionais:

1. **Rastreabilidade.** Cada item indica, no início da solução, o item-fonte dos Simulados 1–3 do qual é paralelo — útil para calibrar correção e responder pedidos de revisão (o aluno que estudou os simulados reconhece o caminho; os dados e resultados são novos).
2. **Rubrica.** Aplicar os pontos parciais exatamente como escrito, inclusive a previsão de erro aritmético com método correto (penalidade leve, não zera o item).
3. **Objetivas.** Vale apenas o quadro-resposta de cada bloco; nos V/F, a cada 2 erros anula-se 1 acerto, e itens em branco não contam como erro.

Bloco	Conteúdo	Aulas	Pontos
1	Teoria do Consumidor	1–3	25
2	Equilíbrio Geral	4–6	25
3	Externalidades e Bens Públicos	7	25
4	Assimetria Informacional e Sinalização	8–9	25
Total			100

Bloco 1 — Teoria do Consumidor**(25 pontos)**

Questão 1. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Em maio de 2026, o governo brasileiro extinguiu a alíquota federal de 20% do imposto de importação sobre remessas de até US\$ 50 — a chamada “taxa das blusinhas” —, barateando as compras em plataformas internacionais. Considere um consumidor para quem as peças de vestuário importadas de baixo custo (x_1) constituem um *bem inferior* (ao enriquecer, migra para marcas nacionais). Num dado ponto, estimam-se o efeito-preço total marshalliano $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = -3$, a quantidade $x_1^M = 20$ e a propensão marginal a consumir $\frac{\partial x_1^M}{\partial m} = -0,2$. Aplicando a equação de Slutsky para o próprio preço, $\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}$, qual é o valor do efeito-substituição $\frac{\partial h_1}{\partial p_1}$ nesse ponto?

- A. -3
- B. -7
- C. -4
- D. +1
- E. +4

Gabarito: B

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 1, ME2 (Azul-Gol / Slutsky para bem inferior).

Passo 1 — o que se pede. A equação de Slutsky decompõe o efeito-preço total marshalliano em efeito-substituição (hicksiano) mais efeito-renda. Como o bem é inferior ($\partial x_1^M / \partial m < 0$), o efeito-renda tem sinal *oposto* ao do caso normal, e o efeito-substituição não coincide com o efeito total. Pede-se isolar $\partial h_1 / \partial p_1$.

Passo 2 — montar Slutsky. Substituindo os valores dados,

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m} = -3 + 20 \cdot (-0,2) = -3 - 4 = -7.$$

Passo 3 — leitura das três peças. O efeito-substituição (-7) é *mais negativo* que o efeito total (-3). A razão: o efeito-renda *sobre a demanda* é $-x_1^M \partial x_1^M / \partial m = -20 \cdot (-0,2) = +4$, isto é, positivo. Conferindo a soma: total (-3) = substituição (-7) + renda ($+4$). O sinal negativo de $\partial h_1 / \partial p_1$ respeita a lei da demanda compensada, como deve.

Passo 4 — distratores tentadores. O distrator +1 é o mais sedutor: vem de tratar o bem como *normal*, trocando o sinal da propensão marginal ($-3 + 20 \cdot 0,2 = +1$); quem o marca esqueceu que a inferioridade ($\partial x_1^M / \partial m < 0$) faz o termo de Slutsky *somar* negatividade em vez de subtraí-la. O distrator -3 é o segundo mais tentador: confunde o efeito-preço total marshalliano com o efeito-substituição, ignorando que num bem inferior eles *não coincidem* — erro de quem aplica a intuição do bem normal, em que substituição e renda puxam no mesmo sentido. O distrator -4 reporta isoladamente o termo $x_1^M \partial x_1^M / \partial m = -4$, sem somar o efeito total; o distrator +4 é o efeito-renda *sobre a demanda* (+4), de sinal correto mas que não é o que se pede.

Intuição econômica: encarecida a peça importada, o efeito-substituição puro a torna relativamente menos atraente e empurra a quantidade para baixo. Mas, sendo um bem inferior, o encarecimento também empobrece o consumidor em termos reais, e esse empobrecimento o faz querer *mais* do bem barato (efeito-renda positivo sobre a quantidade), o que *atenua* a queda observada. Logo a substituição pura tem de ser ainda mais forte (-7) que o efeito total (-3). O fim da “taxa das blusinhas” baixou o preço dessas peças: para um bem inferior, parte de quem voltou a comprá-las o fez não por gosto, mas porque a economia no orçamento funcionou como um leve enriquecimento — exatamente o canal de renda que aqui mascara a força da substituição.

b) (3 pontos) A Smart Fit fechou 2025 com mais de 2.000 academias e receita superior a R\$ 7 bilhões, consolidando a liderança do fitness de baixo custo na América Latina. Um analista modela a demanda de um cliente a partir da *utilidade indireta* estimada $v(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1^{3/4} p_2^{1/4}}$, em que x_1 é o número de meses de acesso à academia contratados e x_2 um bem composto (preços p_1, p_2 e renda m em unidades monetárias padronizadas). O expoente 3/4 sobre p_1 reflete um perfil de cliente para quem a atividade física absorve fração elevada do orçamento de bem-estar. Aplicando a *identidade de Roy* para recuperar a demanda marshalliana por academia e avaliando-a em $m = 120$ e $p_1 = 3$, qual é a quantidade demandada de meses de academia?

- A. 10
- B. 40
- C. 20
- D. 60
- E. 30

Gabarito: E

Paralelo de: Simulado 2, Bloco 1, ME2 (Três Corações / identidade de Roy a partir de utilidade indireta).

Passo 1 — o que se pede. A identidade de Roy recupera a demanda marshalliana a partir da utilidade indireta sem reabrir a UMP:

$$x_1^M(p, m) = -\frac{\partial v / \partial p_1}{\partial v / \partial m}.$$

Passo 2 — derivadas parciais. De $v = m p_1^{-3/4} p_2^{-1/4}$,

$$\frac{\partial v}{\partial p_1} = m \left(-\frac{3}{4}\right) p_1^{-7/4} p_2^{-1/4}, \quad \frac{\partial v}{\partial m} = p_1^{-3/4} p_2^{-1/4}.$$

Passo 3 — aplicar Roy. A razão cancela $p_2^{-1/4}$ e parte de p_1 :

$$x_1^M = -\frac{m \left(-\frac{3}{4}\right) p_1^{-7/4} p_2^{-1/4}}{p_1^{-3/4} p_2^{-1/4}} = \frac{3}{4} m p_1^{-7/4+3/4} = \frac{3}{4} \cdot \frac{m}{p_1} = \frac{3m}{4p_1}.$$

Passo 4 — avaliação e distratores. Em $m = 120$, $p_1 = 3$: $x_1^M = \frac{3 \cdot 120}{4 \cdot 3} = \frac{360}{12} = 30$. O distrator 10 é o erro de quem usa o expoente $1/4$ de p_1 como participação orçamentária (em vez de $3/4$), obtendo $\frac{1}{4} \cdot \frac{m}{p_1} = 10$: é a troca clássica entre o expoente do bem e o do bem composto. O distrator 40 resulta de esquecer o fator de participação e reportar $m/p_1 = 40$ — aplica-se Roy mecanicamente, mas perde-se o coeficiente $\frac{3}{4}$ no cancelamento dos expoentes. O distrator 20 assume simetria Cobb-Douglas $\frac{1}{2} \cdot \frac{m}{p_1} = 20$, e o 60 esquece o preço no denominador ($m/2$).

Intuição econômica: a utilidade indireta já contém todo o comportamento ótimo — a identidade de Roy apenas o “desempacota”, derivando-a em preço e renda. O expoente $3/4$ sobre p_1 sinaliza que a academia absorve três quartos do orçamento de bem-estar desse cliente, o que casa com o perfil fitness intensivo que sustenta a expansão da Smart Fit; multiplicado por m/p_1 , isso dá a quantidade física (meses) contratada. É a face dual do problema: em vez de maximizar utilidade sujeito ao orçamento, lê-se a demanda diretamente da função-valor.

c) (2 pontos, V ou F) Com a fusão entre Petz e Cobasi aprovada pelo CADE em 2025, o setor pet — que movimentava dezenas de bilhões de reais ao ano no Brasil — voltou ao centro do debate. Considere um tutor que aloca todo o orçamento destinado ao seu animal entre vários itens (ração, medicamentos, banho & tosa, hospedagem em hotelzinho, entre outros) e suponha que os *serviços premium* (banho & tosa e hospedagem) sejam um *bem de luxo*, isto é, tenham elasticidade-renda maior que 1 (quando a renda sobe 1%, o gasto com esses serviços sobe mais de 1%). Sob as convenções do curso (preferências localmente não saciadas, orçamento integralmente exaurido), pode-se afirmar que *necessariamente* pelo menos um outro item da cesta pet tem elasticidade-renda menor que 1.

Gabarito: V

Paralelo de: Simulado 2, Bloco 1, VF1 (carne bovina / agregação de Engel: luxo implica necessariamente que algum outro bem tem elasticidade-renda < 1).

Passo 1 — a identidade de agregação de Engel. Diferenciando a restrição orçamentária $\sum_i p_i x_i^M(p, m) = m$ em relação a m obtém-se $\sum_i p_i \frac{\partial x_i^M}{\partial m} = 1$. Multiplicando e dividindo cada termo por x_i^M e por m , isso vira a *agregação de Engel*:

$$\sum_i s_i \eta_i = 1, \quad s_i = \frac{p_i x_i^M}{m} \text{ (participações, com } \sum_i s_i = 1), \quad \eta_i = \frac{\partial x_i^M}{\partial m} \frac{m}{x_i^M}.$$

Passo 2 — o argumento. A média das elasticidades-renda, *ponderada pelas participações*, é exatamente 1. Se os serviços premium têm $\eta > 1$, eles puxam a média ponderada para cima. Para que a média volte a 1, é impossível que *todos* os demais itens tenham $\eta \geq 1$: nesse caso $\sum_i s_i \eta_i > 1$, contradição (com participações positivas). Logo existe ao menos um item com $\eta_i < 1$.

Passo 3 — por que vale “necessariamente”. A conclusão não depende da forma funcional nem dos números: é consequência puramente contábil de o orçamento ser exaurido. Basta haver mais de um item com participação positiva. Note que o teorema garante a *existência* de algum item com $\eta_i < 1$, sem identificá-lo: não se afirma que seja a ração, o medicamento ou qualquer item específico. Por isso a afirmação é **verdadeira**.

Intuição econômica: renda extra precisa ir para algum lugar, e a soma dos gastos sempre fecha em 100%. Se o tutor destina uma fatia *mais que proporcional* do aumento de renda a serviços premium (luxo), sobra menos que proporcional para o conjunto dos outros itens — algum deles cresce abaixo da renda (necessidade) ou até encolhe (inferior). A razão básica é a candidata natural: quando o tutor enriquece, mantém a alimentação essencial mas gasta proporcionalmente mais em mimos. Não pode haver cesta “só de luxos”; luxos e necessidades coexistem por força da restrição orçamentária.

d) (2 pontos, V ou F) Com a multiplicação dos planos de streaming com anúncios (Disney+ e Max passaram a oferecer camadas mais baratas com publicidade), um assinante ordena planos descritos por pares (q, a) , em que q é a qualidade máxima de vídeo e a a ausência de anúncios (quanto maior a , menos interrupções). Ele os compara *lexicograficamente*: prefere estritamente o plano de maior q e, *somente* em caso de empate em q , usa a como desempate (maior a preferido). Formalmente, $(q, a) \succeq (q', a')$ se $q > q'$, ou se $q = q'$ e $a \geq a'$. Como essa relação de preferências é completa e transitiva, pode-se afirmar que ela é *necessariamente* representável por uma função utilidade contínua $U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Gabarito: F

Paralelo de: Simulado 1, Bloco 1, VF2 (B3 / ordem lexicográfica: completa e transitiva mas NÃO representável por utilidade contínua — argumento de Debreu).

Passo 1 — o que se afirma. A sentença pretende que completude + transitividade bastem para garantir representação por utilidade contínua. Vamos exhibir um contraexemplo: a própria preferência lexicográfica do assinante é completa e transitiva, mas *não admite representação por utilidade alguma* — muito menos contínua.

Passo 2 — completa e transitiva, sim. Dados dois planos quaisquer, ou suas qualidades diferem (decide q), ou empatam (decide a): todo par é comparável, logo a relação é completa. A transitividade segue de encadear as comparações na ordem q -primeiro, a -depois. Portanto as hipóteses do enunciado valem.

Passo 3 — não há utilidade que a represente. Suponha, por absurdo, que exista U com $(q, a) \succeq (q', a') \iff U(q, a) \geq U(q', a')$. Fixe q e compare $(q, 1) \succ (q, 0)$: então $U(q, 1) > U(q, 0)$. Para cada q escolha um racional $r(q) \in (U(q, 0), U(q, 1))$. Se $q' > q$, todo plano com qualidade q' é estritamente preferido a todo plano com qualidade q , logo $U(q', 0) > U(q, 1)$, o que força $r(q') > r(q)$. Assim $q \mapsto r(q)$ é uma injeção *estritamente crescente* de $\mathbb{R}$ nos racionais $\mathbb{Q}$ — impossível, pois $\mathbb{R}$ é não-enumerável e $\mathbb{Q}$ é enumerável. Contradição: nenhuma U existe. (É o argumento clássico de Debreu para a não-representabilidade da ordem lexicográfica.)

Passo 4 — o que realmente faltou. A representabilidade por utilidade *contínua* exige, além de completude e transitividade, a *continuidade* das preferências (conjuntos $\succeq$ e $\preceq$ fechados). A lexicográfica viola exatamente essa continuidade: o conjunto dos planos preferidos a um ponto não é fechado. Logo a afirmação é **falsa**.

Intuição econômica: um assinante que coloca a qualidade de vídeo em primeiro lugar de forma *absoluta* — nenhuma dose de “sem anúncios” compensa um pinga a menos de qualidade — não admite “taxa de troca” entre os dois atributos. Mas uma função utilidade é justamente o que codifica trocas marginais: ela atribui um número que permite compensar um atributo pelo outro. Quando a prioridade é lexicográfica, não existe número que respeite essa ordem rígida sobre um contínuo de qualidades. Completude e transitividade garantem uma *ordenação* coerente, não que ela caiba dentro da reta real de forma contínua.

Questão 2. (15 pontos) A alta histórica do cacau em 2024–2025 — com a tonelada superando US\$ 12 mil em Nova York — pressionou os custos da indústria de chocolate; a A alta pressionou as margens da indústria nacional de chocolate. Suponha que, diante desse cenário, o governo cogite *hipoteticamente* um imposto *específico* sobre o chocolate fino importado. Considere um consumidor que reparte sua renda mensal entre chocolate fino importado (x_1 , em barras) e um bem composto (x_2 , numérico, com $p_2 = 1$), segundo preferências $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. Sua renda disponível para essas categorias é $m = R\$ 72$ e o preço da barra, *sem* imposto, é $p_1^0 = R\$ 1$. Suponha que o imposto específico seja $t = R\$ 8$ por barra, repassado integralmente ao consumidor, de modo que o preço passe a $p_1^1 = p_1^0 + t = R\$ 9$.

A receita arrecadada é $R_{\text{arr}} = t x_1$, avaliada na quantidade efetivamente consumida sob o imposto. Em todos os itens, considere solução interior.

a) (5 pontos) Monte o problema de maximização da utilidade (UMP) e derive as demandas marshallianas $x_1^M(p, m)$ e $x_2^M(p, m)$ em forma fechada para esta Cobb-Douglas simétrica. Em seguida, calcule as cestas consumidas *antes* do imposto ($p_1^0 = 1$) e *depois* do imposto ($p_1^1 = 9$), e obtenha a receita $R_{\text{arr}} = t x_1$ efetivamente arrecadada.

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 1, Aberta (suco de laranja / Cobb-Douglas: tarifa específica, CV, lump-sum e peso-morto).

Passo 1 — UMP e CPO. O consumidor resolve $\max x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ s.a. $p_1 x_1 + x_2 = m$ (com $p_2 = 1$). Igualando a TMS à razão de preços, $\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2} = p_1$, ou seja $x_2 = p_1 x_1$.

Passo 2 — forma fechada. Levando ao orçamento $p_1 x_1 + p_1 x_1 = m$, obtêm-se as demandas Cobb-Douglas com participação 1/2 em cada bem:

$$x_1^M(p_1, m) = \frac{m}{2p_1}, \quad x_2^M(p_1, m) = \frac{m}{2}.$$

Passo 3 — cestas antes e depois. Com $m = 72$:

$$\text{antes } (p_1^0 = 1): \quad x_1 = \frac{72}{2} = 36, \quad x_2 = \frac{72}{2} = 36;$$

$$\text{depois } (p_1^1 = 9): \quad x_1 = \frac{72}{18} = 4, \quad x_2 = \frac{72}{2} = 36.$$

Ambas interiores. Note que x_2 não muda: na Cobb-Douglas, o gasto em cada bem é fração fixa da renda (R\$ 36 em cada), então a alta de p_1 derruba a *quantidade* de chocolate, mas preserva o gasto.

Passo 4 — receita. O imposto incide sobre o chocolate efetivamente consumido sob $p_1^1 = 9$, isto é, $x_1 = 4$:

$$R_{\text{arr}} = t x_1 = 8 \cdot 4 = 32.$$

Intuição econômica: o imposto de R\$ 8 por barra multiplica por nove o preço de varejo e corta o consumo de 36 para 4 barras. Como a Cobb-Douglas mantém constante a fatia do orçamento gasta em cada bem, o consumidor continua destinando R\$ 36 ao chocolate — só que agora compra muito menos volume por esse mesmo valor. A arrecadação efetiva, R\$ 32, já embute essa retração da quantidade: é bem menor do que seria se o consumo tivesse ficado parado em 36 barras.

Rubrica de correção:

- Monta a UMP corretamente (objetivo + restrição com $p_2 = 1$): 1 pt.
- Igualava TMS = p_1/p_2 e obtém a forma fechada $x_1^M = m/(2p_1)$, $x_2^M = m/2$: 1,5 pt.
- Calcula a cesta antes (36, 36) e depois (4, 36): 1 pt (0,5 cada).

- Obtém a receita $R_{\text{arr}} = t x_1 = 8 \cdot 4 = 32$, avaliada na quantidade pós-imposto (não na pré): 1,5 pt.
 - Avaliar R_{arr} na quantidade *pré*-imposto ($8 \cdot 36 = 288$): perde os 1,5 pt da receita, mantém o restante.
 - Erro aritmético isolado com método integralmente correto: penalidade leve de $-0,5$ pt (não zera o item).
-

b) (5 pontos) Obtenha a função utilidade indireta $v(p_1, m)$ desta Cobb-Douglas e, invertendo-a em m , a função dispêndio $e(p_1, \bar{u})$ (lembre que, pelo lema de Shephard, $\partial e / \partial p_1 = h_1$). Calcule os níveis de utilidade $\bar{u}^0 = v(p_1^0, m)$ e $\bar{u}^1 = v(p_1^1, m)$. Em seguida, calcule a *variação compensadora* (CV) do imposto — o montante que, aos preços com imposto, devolveria o consumidor ao bem-estar pré-imposto — e interprete o número.

Passo 1 — utilidade indireta. Substituindo as demandas em u :

$$v(p_1, m) = \left(\frac{m}{2p_1} \right)^{1/2} \left(\frac{m}{2} \right)^{1/2} = \frac{m}{2\sqrt{p_1}}$$

(com $p_2 = 1$). Em forma geral, $v = \frac{m}{2\sqrt{p_1 p_2}}$.

Passo 2 — função dispêndio (uma inversão). Fixando $v = \bar{u}$ e isolando $m = e$:

$$\bar{u} = \frac{e}{2\sqrt{p_1}} \Rightarrow e(p_1, \bar{u}) = 2\bar{u}\sqrt{p_1}.$$

Confirmação por Shephard: $\frac{\partial e}{\partial p_1} = 2\bar{u} \cdot \frac{1}{2\sqrt{p_1}} = \frac{\bar{u}}{\sqrt{p_1}} = h_1(p_1, \bar{u})$ — consistente.

Passo 3 — níveis de utilidade.

$$\bar{u}^0 = v(1, 72) = \frac{72}{2\sqrt{1}} = 36, \quad \bar{u}^1 = v(9, 72) = \frac{72}{2\sqrt{9}} = \frac{72}{6} = 12.$$

O imposto corta o bem-estar de 36 para 12.

Passo 4 — variação compensadora. A CV usa a utilidade *inicial* $\bar{u}^0 = 36$: é a renda extra que, aos preços *com* imposto, restaura esse bem-estar.

$$CV = e(p_1^1, \bar{u}^0) - e(p_1^0, \bar{u}^0) = 2 \cdot 36 \cdot \sqrt{9} - 2 \cdot 36 \cdot \sqrt{1} = 216 - 72 = 144.$$

Equivalentemente, $e(p_1^0, \bar{u}^0) = m = 72$ e $e(p_1^1, \bar{u}^0) = 216$, logo $CV = 144$.

Intuição econômica: o imposto custa ao consumidor, em dinheiro de hoje (preços com imposto), R\$ 144 de bem-estar — seria preciso devolver-lhe R\$ 144 para recolocá-lo na curva de indiferença original. Esse número é a face dual do problema: em vez de medir

a perda em “utilidade” (de 36 para 12), a função dispêndio a traduz em reais. Repare que a CV (144) supera de longe a receita arrecadada (32) — a diferença entre o que o consumidor perde e o que o governo ganha é a semente do peso-morto, explorada no próximo item.

Rubrica de correção:

- Obtém $v(p_1, m) = m/(2\sqrt{p_1})$: 1 pt.
- Inverte e obtém $e(p_1, \bar{u}) = 2\bar{u}\sqrt{p_1}$ (aceita confirmação via Shephard $\partial e/\partial p_1 = h_1$): 1 pt.
- Calcula $\bar{u}^0 = 36$ e $\bar{u}^1 = 12$: 1 pt (0,5 cada).
- Calcula CV = 144 usando a utilidade inicial $\bar{u}^0 = 36$: 1,5 pt.
- Interpreta a CV como perda monetária de bem-estar (e observa que excede a receita): 0,5 pt.
- Usar a utilidade *final* $\bar{u}^1$ na CV (confundindo CV com EV): perde os 1,5 pt da CV, mantém o restante.
- Erro aritmético isolado com método correto: penalidade leve de -0,5 pt.

c) (5 pontos) O governo cogita substituir o imposto específico por um imposto *lump-sum* (montante fixo) cobrado aos preços não distorcidos ($p_1^0 = 1$). (i) Calcule o lump-sum L^* que deixaria o consumidor *exatamente* no mesmo bem-estar a que o imposto específico o levou ($\bar{u}^1 = 12$); mostre que L^* coincide com a *variação equivalente* (EV) do imposto específico. (ii) Compare L^* com a receita $R_{\text{arr}} = 32$ arrecadada pelo imposto específico e identifique o *peso-morto* (*excess burden*). (iii) Argumente, via dualidade, *por que* o imposto específico é dominado pelo lump-sum equivalente — isto é, de onde surge a perda de eficiência.

Passo 1 — o lump-sum que iguala o bem-estar. Um lump-sum L cobrado a preços não distorcidos deixa o consumidor com renda $m - L$ e preço $p_1^0 = 1$, gerando utilidade $v(1, m - L) = \frac{m - L}{2}$. Igualando a $\bar{u}^1 = 12$:

$$\frac{72 - L^*}{2} = 12 \Rightarrow 72 - L^* = 24 \Rightarrow L^* = 48.$$

Um lump-sum de R\$ 48 leva o consumidor ao mesmo bem-estar ($\bar{u} = 12$) que o imposto específico.

Passo 2 — L^* é a variação equivalente. A EV mede a perda do imposto aos preços *iniciais*, usando a utilidade *final* $\bar{u}^1 = 12$:

$$EV = e(p_1^0, \bar{u}^0) - e(p_1^0, \bar{u}^1) = 2 \cdot 36 \cdot \sqrt{1} - 2 \cdot 12 \cdot \sqrt{1} = 72 - 24 = 48 = L^*.$$

A coincidência não é acidente: o lump-sum equivalente em bem-estar é, por construção, a quantia que, retirada a preços não distorcidos, reproduz a perda de utilidade do imposto específico — exatamente a definição de EV.

Passo 3 — peso-morto. O imposto específico arrecadou $R_{\text{arr}} = 32$, mas inflige ao consumidor uma perda equivalente a um lump-sum de $L^* = 48$. O *excess burden* é o excedente da perda sobre a arrecadação:

$$\text{peso-morto} = L^* - R_{\text{arr}} = \text{EV} - R_{\text{arr}} = 48 - 32 = 16.$$

O governo poderia ter extraído R\$ 48 via lump-sum causando *a mesma* insatisfação; ao usar o imposto específico, machucou o consumidor o equivalente a 48 e só arrecadou 32. Os R\$ 16 de diferença evaporam — não vão para ninguém.

Passo 4 — por que o imposto específico é dominado (dualidade). A cesta escolhida sob o imposto específico, $x^t = (4, 36)$, custa, aos preços *verdadeiros* $(1, 1)$, exatamente $4 + 36 = 40 = m - R_{\text{arr}} = 72 - 32$: é portanto *viável* sob o lump-sum de 32. Sob esse lump-sum, porém, o consumidor *reotimiza* a preços não distorcidos e atinge $v(1, 40) = 20 > 12$ — estritamente melhor que sob o imposto específico. O imposto específico o aprisionou numa cesta com pouco chocolate (4 barras) não porque ele ficou pobre, mas porque o preço relativo foi *artificialmente* distorcido: o efeito-substituição do imposto empurrou a escolha para longe do que os custos reais recomendariam. É essa distorção de preço relativo — ausente no lump-sum — que gera o peso-morto.

Intuição econômica: o peso-morto é o preço da mentira sobre preços. O lump-sum tira renda e deixa o consumidor alocar livremente a preços que refletem custos reais; o imposto específico tira renda e mente sobre o preço relativo do chocolate, induzindo substituição ineficiente. Por isso, para um mesmo sacrifício de bem-estar ($\bar{u} = 12$), o lump-sum arrecada mais (48 contra 32). A lição vale tanto para o desenho de qualquer imposto sobre o consumo quanto, mais geralmente, para a escolha entre tributos distorcivos e não distorcivos — tema que retorna em tributação e em equilíbrio geral com impostos.

Rubrica de correção:

- Calcula $L^* = 48$ via $v(1, m - L^*) = \bar{u}^1 = 12$: 1,5 pt.
- Mostra que $L^* = \text{EV} = e(p_1^0, \bar{u}^0) - e(p_1^0, \bar{u}^1) = 48$: 1 pt.
- Identifica o peso-morto $= L^* - R_{\text{arr}} = 48 - 32 = 16$: 1 pt.
- Argumenta via dualidade por que o imposto específico é dominado — viabilidade da cesta x^t sob o lump-sum e reotimização a preços não distorcidos / distorção do preço relativo como fonte do peso-morto: 1,5 pt.
- Apenas afirmar que o lump-sum é melhor sem justificativa estrutural (substituição/dualidade): teto de 3 pts no item.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: monta L^* certo, erra a subtração final): penalidade leve de $-0,5$ pt.

Bloco 2 — Equilíbrio Geral**(25 pontos)**

Questão 3. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A conclusão das negociações Mercosul–União Europeia (dezembro de 2024) reacendeu a discussão sobre a troca de grãos (bem 1) por manufaturas (bem 2). Modele o comércio birregional como uma economia de trocas pura 2×2 , com o Brasil (A) e a União Europeia (B) como agentes. Suponha que as preferências sejam $u^A(x_1, x_2) = x_1^{3/4} x_2^{1/4}$ e $u^B(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$, e que as dotações iniciais sejam $\omega^A = (8, 0)$ (o Brasil chega com grãos) e $\omega^B = (0, 8)$ (a UE chega com manufaturas). Tomando o bem 2 como numerário ($p_2 = 1$), o preço relativo de equilíbrio walrasiano dos grãos, p_1^* , é igual a:

A. $p_1^* = 2$

B. $p_1^* = \frac{1}{2}$

C. $p_1^* = 3$

D. $p_1^* = \frac{3}{2}$

E. $p_1^* = 1$

Gabarito: A

Paralelo de: Simulado 1, Bloco 2, ME1 (equilíbrio walrasiano de trocas Cobb-Douglas, Brasil–China soja×manufaturas).

Passo 1 — O que é dado e o que se pede. Dois agentes Cobb-Douglas, dotações nos cantos, $p_2 = 1$. Pede-se o preço relativo p_1^* que zera o excesso de demanda agregada pelos grãos.

Passo 2 — Plano. Para Cobb-Douglas $x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, a demanda marshalliana pelo bem 1 é $x_1(p, m) = \alpha m/p_1$. Basta escrever as rendas $m^i = p \cdot \omega^i$, somar as demandas pelo bem 1 e igualar à oferta total $\bar{\omega}_1 = 8$ (pela Lei de Walras, equilibrar um mercado equilibra o outro).

Passo 3 — Execução. As rendas são $m^A = p_1 \cdot 8 + 1 \cdot 0 = 8p_1$ e $m^B = p_1 \cdot 0 + 1 \cdot 8 = 8$. Com $\alpha^A = \frac{3}{4}$ e $\alpha^B = \frac{1}{2}$:

$$x_1^A = \frac{3}{4} \cdot \frac{8p_1}{p_1} = 6, \quad x_1^B = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{p_1} = \frac{4}{p_1}.$$

Equilíbrio no mercado de grãos: $x_1^A + x_1^B = \bar{\omega}_1$, ou seja, $6 + \frac{4}{p_1} = 8 \Rightarrow \frac{4}{p_1} = 2 \Rightarrow p_1^* = 2$.

Passo 4 — Verificação. No mercado de manufaturas: $x_2^A = \frac{1}{4} \cdot 8p_1 = 2p_1 = 4$ e $x_2^B = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$; soma = 8 = $\bar{\omega}_2$. Os dois mercados fecham, confirmando a Lei de Walras.

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (B), $p_1^* = \frac{1}{2}$, é a inversão da razão de preços: quem lê p_1 como “manufaturas por grãos” (em vez de “grãos em unidades de manufatura”) reporta o recíproco. A alternativa (E), $p_1^* = 1$, surge ao impor simetria indevida $\alpha^A = \alpha^B = \frac{1}{2}$ (esquecendo que o Brasil pondera $\frac{3}{4}$ os grãos): aí $x_1^A = 4$, $4 + 4/p_1 = 8 \Rightarrow p_1 = 1$. Como o Brasil traz os grãos (bem abundante) mas também os valoriza intensamente, a demanda interna sustenta um preço relativo alto: cada unidade de grão vale duas de manufatura no equilíbrio.

Intuição econômica: o preço relativo é o mensageiro que reconcilia ofertas e desejos. Aqui, embora o Brasil chegue ao mercado com os grãos, sua própria preferência forte por esse bem ($\alpha^A = \frac{3}{4}$) mantém a demanda agregada elevada, e o equilíbrio precifica os grãos em duas unidades de manufatura — abundância de dotação não basta para baratear um bem se quem o detém também o deseja muito.

b) (3 pontos) O complexo termelétrico da GNA (Gás Natural Açu), no Porto do Açu (RJ), é o maior parque a gás natural da América Latina, com receita que depende do despacho do operador do sistema. Há dois estados da natureza para o próximo ciclo: s_1 = térmica despachada (receita alta) e s_2 = fora da ordem de despacho (receita baixa). O mercado é completo e livre de arbitragem. Negociam-se: o título X — paga R\$ 4 em s_1 , R\$ 2 em s_2 , custa R\$ 3,00 — e o título Y — paga R\$ 1 em s_1 , R\$ 3 em s_2 , custa R\$ 1,50. A GNA quer precificar um contrato Z que paga R\$ 20 em s_1 e R\$ 30 em s_2 . Pela ausência de arbitragem, o preço de Z é:

- A. R\$ 15
- B. R\$ 24
- C. R\$ 21
- D. R\$ 30
- E. R\$ 9

Gabarito: C

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 2, ME2 (precificação Arrow-Debreu por não-arbitragem, Serena Energia/eólica).

Passo 1 — O que é dado e o que se pede. Mercado completo com dois estados; dois títulos X e Y com *payoffs* e preços conhecidos. Pede-se o preço de um terceiro contrato Z por não-arbitragem — isto é, pelo custo de *replicá-lo* com X e Y , ou, equivalentemente, pelos preços de estado (Arrow) implícitos.

Passo 2 — Recuperar os preços de Arrow. Sejam q_1, q_2 os preços dos títulos elementares que pagam R\$ 1 num estado e 0 no outro. Os preços observados impõem o sistema

$$4q_1 + 2q_2 = 3,00, \quad q_1 + 3q_2 = 1,50.$$

Multiplicando a segunda por 4: $4q_1 + 12q_2 = 6,00$; subtraindo a primeira: $10q_2 = 3,00 \Rightarrow q_2 = 0,30$. Então $q_1 = 1,50 - 3 \cdot 0,30 = 1,50 - 0,90 = 0,60$. Os preços de estado são únicos porque o mercado é completo.

Passo 3 — Precificar Z . Por não-arbitragem, o preço de qualquer *payoff* (z_1, z_2) é $q_1 z_1 + q_2 z_2$:

$$P_Z = 0,60 \cdot 20 + 0,30 \cdot 30 = 12 + 9 = 21.$$

Logo $P_Z = \text{R\$ } 21$ — alternativa (C).

Passo 4 — Verificação. A carteira que replica Z deve pagar $(20, 30)$: resolvendo $4a + b = 20$, $2a + 3b = 30$ em unidades de X e Y chega-se a $a = 3$, $b = 8$, cujo custo é $3 \cdot 3,00 + 8 \cdot 1,50 = 9,00 + 12,00 = 21$. O custo de replicação coincide com P_Z — confirmação da não-arbitragem.

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (B), R\$ 24, troca os *payoffs* de estado: precifica $(30, 20)$ em vez de $(20, 30)$, $0,60 \cdot 30 + 0,30 \cdot 20$ — erro de associar o pagamento maior ao estado errado. A alternativa (D), R\$ 30, toma ambos os preços de estado iguais a $q_1 = 0,60$ ($0,60 \cdot 50$), ignorando que os preços de Arrow são *desiguais*. A alternativa (A), R\$ 15, faz o oposto ($q_1 = q_2 = 0,30$); a (E), R\$ 9, conta só a perna de s_2 ($0,30 \cdot 30$).

Intuição econômica: num mercado completo e sem arbitragem, todo contrato contingente vale o que custa montá-lo com os tijolos elementares — os títulos de Arrow de cada estado. A GNA não precisa adivinhar probabilidades de despacho: os preços de mercado dos contratos negociados já embutem o valor de R\$ 1 entregue com a térmica despachada $(0,60)$ e fora de ordem $(0,30)$. O contrato Z vale a soma ponderada desses preços de estado: R\$ 21.

c) (2 pontos, V ou F) Com a privatização da Eletrobras concluída em 2022, leilões de capacidade de geração passaram a alocar contratos entre geradoras que tomam os preços como dados. Modele um desses ambientes como uma economia competitiva de trocas com preferências contínuas e localmente não-saciadas, mas *não* necessariamente convexas. **Afirmção:** o 2º Teorema do Bem-Estar — toda alocação Pareto-eficiente pode ser sustentada como equilíbrio walrasiano com transferências *lump-sum* apropriadas — vale sob exatamente as mesmas hipóteses do 1º Teorema (continuidade e não-saciedade local dos agentes), *sem* que seja necessário supor convexidade das preferências.

Gabarito: F

Paralelo de: Simulado 2, Bloco 2, VF1 (papel da convexidade nos teoremas do bem-estar; gabarito F; cooperativas de café de Minas Gerais).

Passo 1 — O que se afirma. Que o 2º Teorema do Bem-Estar (Pareto $\Rightarrow$ descentralizável por preços mais transferências) vale com as *mesmas* hipóteses do 1º — ou seja, *sem* convexidade das preferências.

Passo 2 — O que cada teorema realmente exige. O 1º Teorema (equilíbrio competitivo $\Rightarrow$ Pareto-eficiência) é puramente orçamentário e requer apenas não-saciedade local: se uma alocação viável Pareto-dominasse o equilíbrio, cada cesta fracamente preferida custaria pelo menos a renda do agente (e a estritamente preferida, estritamente mais); somando as restrições, o valor agregado da alocação dominante excederia o da dotação — contradição com a viabilidade. Convexidade nunca é usada. O 2º Teorema, ao contrário, parte de uma alocação eficiente e *constrói* um vetor de preços que a sustenta; essa construção apoia-se no Teorema da Separação de Hiperplanos aplicado à soma dos conjuntos “estritamente preferidos”. Esse conjunto-soma só é garantidamente convexo se as preferências individuais forem convexas.

Por que é Falsa. Sem convexidade, o conjunto agregado de cestas preferidas pode ter “reentrâncias”, e não existe hiperplano de preços que o separe da dotação eficiente: a alocação é Pareto-eficiente mas *não* descentralizável por nenhum sistema de preços lineares. A convexidade é, portanto, hipótese *adicional indispensável* do 2º Teorema — ele *não* vale sob as mesmas hipóteses do 1º, e a afirmação é falsa.

Confusão entre os dois teoremas. A afirmação equipara o teorema fácil (1º, robusto à forma das preferências) ao teorema difícil (2º, que paga o pedágio da convexidade). São níveis distintos de exigência: o 1º certifica que um equilíbrio que ocorre é eficiente; o 2º promete realizar qualquer eficiência desejada via preços, e essa promessa precisa de geometria convexa.

Intuição econômica: a mão invisível “para frente” (mercado $\Rightarrow$ eficiência) funciona contabilmente, via orçamentos, e quase não cobra hipóteses sobre o formato das preferências. A mão invisível “para trás” (escolher uma alocação eficiente e implementá-la com preços e transferências) precisa separar conjuntos preferidos por um hiperplano de preços — e separar exige convexidade. No leilão de capacidade, se uma geradora tem preferências não-convexas, um *planner* pode até identificar a alocação eficiente desejada, mas talvez não consiga sustentá-la com preço algum de *clearing* mais transferências.

d) (2 pontos, V ou F) A WEG, fabricante catarinense de motores elétricos e grande exportadora, tem fluxo de caixa futuro sensível à taxa de câmbio. Modele o próximo trimestre por dois estados da natureza: s_1 = real apreciado (receita de exportação em reais menor) e s_2 = real depreciado (receita maior). Suponha que o *único* ativo negociável seja um título que paga 2 em s_1 e 1 em s_2 , e que nenhum outro contrato contingente exista. **Afirmção:** mesmo sendo um ativo cujo retorno *varia* entre os estados, ele não basta para transferir recursos do estado favorável (s_2) para o desfavorável (s_1): o espaço de carteiras atingíveis é unidimensional, de modo que o risco cambial específico permanece não-segurável.

Gabarito: V

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 2, VF1 (mercado incompleto com único ativo negociável; gabarito V; Embraer/tarifação).

Passo 1 — O que se afirma. Que, mesmo com um ativo cujo *payoff* difere entre estados — $(2, 1)$ — mas sendo ele o *único* negociável, o risco *estado-específico* (caixa baixo sob s_1 , alto sob s_2) ainda não pode ser transferido: o mercado é incompleto e o risco, não-segurável.

Passo 2 — O espaço gerado pelo ativo. Comprar θ unidades do título gera o *payoff* $\theta \cdot (2, 1) = (2\theta, \theta)$. O conjunto de *payoffs* atingíveis é a reta $\{(2\theta, \theta) : \theta \in \mathbb{R}\}$ — um subespaço de dimensão 1 dentro de $\mathbb{R}^2$. O ponto crucial é que a incompletude *não* vem de o ativo “pagar o mesmo nos dois estados” (ele não paga: $2 \neq 1$), e sim de existir um *único* ativo linearmente independente para 2 estados.

Passo 3 — Por que o risco não é transferível. Transferir recursos do estado favorável s_2 para o desfavorável s_1 exigiria um *payoff* líquido com *sinais opostos* entre estados, da forma $(+, -)$. Mas todo elemento do *span*, $(2\theta, \theta)$, tem as duas componentes *com o mesmo sinal* de θ (e na razão fixa $2 : 1$); nenhum *payoff* (a, b) com a e b de sinais contrários é replicável. Como há 2 estados e apenas 1 ativo independente, e $1 < 2$, o mercado é *incompleto*. A afirmação é **verdadeira**.

Passo 4 — Armadilha. O aluno desatento pensa: “o ativo varia entre estados, logo permite *hedge*”. Mas variar entre estados *não* é o mesmo que permitir transferir risco *em qualquer direção*. O título $(2, 1)$ desloca consumo na proporção rígida $2 : 1$ (sempre mais em s_1 quando $\theta > 0$); ele jamais entrega o perfil $(+, -)$ necessário para compensar especificamente o estado ruim sem mexer no bom. Para isso seria preciso um *segundo* ativo linearmente independente.

Intuição econômica: completar mercados é ter tantos ativos *linearmente independentes* quantos forem os estados da natureza — não basta que o único ativo disponível seja “arriscado”. Um só papel, por mais que oscile entre real apreciado e depreciado, traça apenas uma reta de *payoffs*: cobre a direção dele, deixa todo o resto do plano de riscos a descoberto. Para se proteger do câmbio, a WEG precisaria de um instrumento adicional — por exemplo, um contrato cambial a termo — que, combinado ao título existente, gerasse perfis $(+, -)$; sem ele, o risco específico permanece no balanço.

Questão 4. (15 pontos) A safra brasileira de soja 2024/2025 bateu recorde, mas o ciclo seguinte traz incerteza climática associada ao fenômeno La Niña, que ameaça a produtividade no Sul. Considere uma cooperativa de produtores de soja cujo fluxo de caixa do próximo ano depende do regime de chuvas. Modele o futuro como dois estados da natureza mutuamente exclusivos: s_1 = clima favorável (safra cheia, caixa alto) e s_2 = La Niña (seca, quebra de

safrá, caixa baixo). Suponha probabilidades $\pi_1 = \frac{2}{3}$ e $\pi_2 = \frac{1}{3}$. A cooperativa consome um único bem físico em cada estado e tem dotação contingente de fluxo de caixa $\omega = (\omega_1, \omega_2) = (90, 30)$ (ganha mais quando o clima coopera). Suas preferências são de utilidade esperada com Bernoulli $v(c) = \ln c$ e sem desconto temporal. Existe um mercado completo de bens contingentes (Arrow-Debreu) onde se negociam títulos que pagam 1 unidade do bem em um estado e 0 no outro, a preços $q = (q_1, q_2)$.

a) (5 pontos) Suponha que os preços dos títulos contingentes sejam *atuariamente justos*, isto é, $q_s = \pi_s$, de modo que $q = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$. Monte o problema de maximização de utilidade esperada da cooperativa sujeito à restrição orçamentária contingente, derive a condição de primeira ordem e determine o consumo contingente ótimo $c^* = (c_1^*, c_2^*)$. Interprete o formato da solução.

Paralelo de: Simulado 1, Bloco 2, Aberta (bens contingentes Arrow-Debreu com utilidade esperada $\ln$; geradora hidrelétrica/ONS).

Passo 1 — Montagem. A riqueza inicial avaliada a mercado é $W = q \cdot \omega = \frac{2}{3} \cdot 90 + \frac{1}{3} \cdot 30 = 60 + 10 = 70$. O problema é

$$\max_{c_1, c_2} \pi_1 \ln c_1 + \pi_2 \ln c_2 \quad \text{s.a.} \quad q_1 c_1 + q_2 c_2 = W.$$

Passo 2 — Lagrangiano e CPO. Com $\mathcal{L} = \pi_1 \ln c_1 + \pi_2 \ln c_2 + \lambda (W - q_1 c_1 - q_2 c_2)$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_s} = \frac{\pi_s}{c_s} - \lambda q_s = 0 \implies c_s = \frac{\pi_s}{\lambda q_s}.$$

Passo 3 — Preços justos. Com $q_s = \pi_s$, cada $c_s = \frac{\pi_s}{\lambda \pi_s} = \frac{1}{\lambda}$, *constante entre estados*. Logo $c_1^* = c_2^*$. Substituindo na restrição: $q_1 c + q_2 c = (\pi_1 + \pi_2) c = c = W = 70$. Portanto $c^* = (70, 70)$.

Passo 4 — Verificação. A operação de seguro é autofinanciada: a cooperativa vende $90 - 70 = 20$ do título de clima favorável e compra $70 - 30 = 40$ do título de seca; o caixa líquido é $q_2 \cdot 40 - q_1 \cdot 20 = \frac{1}{3} \cdot 40 - \frac{2}{3} \cdot 20 = \frac{40}{3} - \frac{40}{3} = 0$, coerente com W inalterada. Seguro completo a preço justo não altera a riqueza, só sua distribuição entre estados.

Intuição econômica: sob aversão ao risco (v côncava) e preços atuariamente justos, o agente compra *seguro completo* e iguala o consumo entre os estados ($c_1 = c_2$) — a clássica regra de seguro total. A cooperativa troca o excedente de caixa dos anos de safra cheia por proteção nos anos de La Niña, suavizando perfeitamente seu fluxo real e tirando o risco climático do balanço.

Rubrica de correção:

- Calcula a riqueza $W = q \cdot \omega = 70$ corretamente: 1 pt.
- Monta o problema de maximização de utilidade esperada com a restrição orçamentária contingente correta: 1 pt.

- Deriva a CPO $\pi_s/c_s = \lambda q_s$ (lagrangiano ou substituição equivalente): 1,5 pt.
- Conclui $c_1^* = c_2^*$ sob preços justos e obtém $c^* = (70, 70)$: 1 pt.
- Interpreta como seguro completo / suavização de consumo: 0,5 pt.
- Erro aritmético com método correto (CPO certa, mas conta de W ou substituição final trocada): penalidade leve de no máximo 0,5 pt.

b) (5 pontos) Agora suponha que o mercado precifique os títulos contingentes em $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ — ou seja, o título que paga na *seca* ficou caro relativamente à sua probabilidade. Recalcule o consumo contingente ótimo $c^* = (c_1^*, c_2^*)$ e compare com o item anterior, explicando por que a cooperativa deixa de se segurar plenamente.

Passo 1 — Nova riqueza. $W = q \cdot \omega = \frac{1}{2} \cdot 90 + \frac{1}{2} \cdot 30 = 60$.

Passo 2 — Razão de consumo via CPO. Da CPO $c_s = \pi_s/(\lambda q_s)$, a razão entre estados é

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{\pi_1/q_1}{\pi_2/q_2} = \frac{\pi_1 q_2}{\pi_2 q_1} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2.$$

Logo $c_1 = 2c_2$ (consome *mais* no estado de clima favorável).

Passo 3 — Resolver a restrição. $q_1 c_1 + q_2 c_2 = \frac{1}{2}(2c_2) + \frac{1}{2}c_2 = \frac{3}{2}c_2 = 60 \Rightarrow c_2^* = 40$ e $c_1^* = 80$. Assim $c^* = (80, 40)$.

Passo 4 — Verificação e armadilha. Custo total: $\frac{1}{2} \cdot 80 + \frac{1}{2} \cdot 40 = 40 + 20 = 60 = W$. A armadilha é supor que aversão ao risco *sempre* implica $c_1 = c_2$: isso só vale com preços justos. Aqui o seguro da seca está *carregado* (preço $q_2 = \frac{1}{2}$ contra probabilidade $\pi_2 = \frac{1}{3}$), então a cooperativa compra menos proteção e aceita carregar parte do risco climático.

Intuição econômica: a regra geral é igualar a taxa marginal de substituição contingente à razão de preços: $\frac{\pi_1 v'(c_1)}{\pi_2 v'(c_2)} = \frac{q_1}{q_2}$. Quando o preço do título de seca excede sua probabilidade, segurar-se contra a La Niña fica caro na margem, e o agente racionalmente *sub-segura* esse estado — consome mais na safra cheia e menos na seca. A suavização perfeita do item (a) era um caso especial dos preços justos, não uma lei universal da aversão ao risco.

Rubrica de correção:

- Recalcula a riqueza $W = 60$ com os novos preços: 1 pt.
- Obtém a razão $c_1/c_2 = (\pi_1 q_2)/(\pi_2 q_1) = 2$ a partir da CPO: 1,5 pt.
- Resolve a restrição e chega a $c^* = (80, 40)$: 1,5 pt.
- Explica corretamente por que não há seguro completo (preço da seca acima do atuarial / título carregado): 1 pt.

- Erro aritmético com método correto (razão certa mas conta final trocada): penalidade leve de no máximo 0,5 pt.

c) (5 pontos) Mantenha os preços do item (b), $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. A cooperativa deseja contratar um *seguro contra a La Niña*: um título que paga 1 no estado s_2 (seca) e 0 no estado s_1 (clima favorável). (i) Pela ausência de arbitragem em mercado completo, qual é o preço desse seguro? Compare-o com o prêmio atuarialmente justo π_2 e diga se ele está barato ou *carregado*. (ii) Suponha agora que apenas o título de *clima favorável* (que paga 1 em s_1 e 0 em s_2) seja negociável, e nenhum outro ativo. Classifique este segundo mercado como *completo* ou *incompleto* e justifique em uma frase, indicando se o seguro contra a seca é replicável.

Passo 1 — Preço do seguro contra a seca (mercado completo). O seguro contra a La Niña é exatamente o título de Arrow do estado s_2 , com *payoff* $(0, 1)$. Sob ausência de arbitragem, seu preço é o próprio preço de Arrow desse estado:

$$P = q_2 = \frac{1}{2}.$$

Passo 2 — Comparação com o prêmio justo. O prêmio atuarialmente justo seria $\pi_2 = \frac{1}{3}$. Como $P = \frac{1}{2} > \frac{1}{3} = \pi_2$, o seguro está *carregado*: o *loading* é $\frac{q_2}{\pi_2} - 1 = \frac{1/2}{1/3} - 1 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$, ou seja, 50% acima do justo. Isso é coerente com o item (b), em que a cooperativa, vendo o seguro caro, escolheu *sub-segurar* a seca.

Passo 3 — Classificação do segundo mercado. Com apenas o título de clima favorável negociável, o único *payoff* replicável é da forma $x \cdot (1, 0) = (x, 0)$ — o espaço gerado (*span*) é a reta $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$, de dimensão 1. Como $1 < 2 = |S|$ (número de estados), o mercado é *incompleto*. Em particular, o seguro contra a seca $(0, 1)$ *não* pertence a esse *span*: *não é replicável*, e a cooperativa fica com risco de La Niña não-segurável.

Passo 4 — Verificação. Coerência interna: no mercado completo o seguro contra a seca é o título de Arrow de s_2 , então seu preço tem de ser q_2 — e de fato $P = q_2 = \frac{1}{2}$. Já no mercado com um só título, falta um estado independente (1 ativo para 2 estados), o que torna impossível replicar qualquer *payoff* com componente em s_2 .

Intuição econômica: um mercado é completo quando há tantos ativos linearmente independentes quanto estados da natureza — só então todo risco contingente pode ser comprado ou vendido. Retirar um dos títulos de Arrow abre um “buraco” no espaço de riscos: a cooperativa deixa de conseguir transferir recursos para o estado de seca, e nenhum preço de mercado consegue eliminar essa exposição. A completude é, portanto, a condição que dá sentido a falar em *preço único* de qualquer seguro.

Rubrica de correção:

- Identifica o seguro contra a seca como o título de Arrow de s_2 e o precifica em $P = q_2 = \frac{1}{2}$ por não-arbitragem: 1,5 pt.
 - Compara com o justo $\pi_2 = \frac{1}{3}$ e conclui que está carregado (*loading* de 50%): 1 pt.
 - Classifica corretamente o mercado com um só título como incompleto, com justificativa de *span*/dimensão $1 < 2 = |S|$: 1,5 pt.
 - Conclui que o seguro contra a seca não é replicável nesse mercado incompleto: 1 pt.
 - Erro aritmético com método correto (não-arbitragem certa, conta de *loading* trocada): penalidade leve de no máximo 0,5 pt.
-

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos

(25 pontos)

Questão 5. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) O Método Wolbachia (Fiocruz / Ministério da Saúde) libera mosquitos *Aedes aegypti* que não transmitem a dengue; soltar lotes num bairro também reduz a circulação do vírus nos bairros vizinhos — uma externalidade positiva. Numa certa cidade, o benefício marginal *privado* de soltar lotes é a demanda inversa $P(q) = 40 - 2q$ (em R\$ mil por lote), o custo marginal privado é constante, $MPC = 10$, e cada lote gera um benefício externo marginal constante de R\$ 8 mil aos vizinhos. Qual é o subsídio pigouviano ótimo por lote que conduz a cidade à liberação socialmente eficiente?

- A. R\$ 2
- B. R\$ 4
- C. R\$ 10
- D. R\$ 8
- E. R\$ 16

Gabarito: D

Paralelo de: Simulado 2, Bloco 3, ME1 (subsídio pigouviano / polinização abelhas-laranjais de Limeira).

Passo 1 — o que se pede. Numa externalidade *positiva*, o benefício social de cada lote excede o privado pelo benefício externo marginal (MEB) que recai sobre os bairros

vizinhos. Deixada ao cálculo privado, a cidade libera *pouco*; o subsídio pigouviano ótimo fecha exatamente essa diferença, igualando MEB na margem eficiente.

Passo 2 — equilíbrio privado. Deixado sozinho, o agente libera lotes até que seu benefício marginal privado iguale o custo marginal privado:

$$P(q) = \text{MPC} \implies 40 - 2q = 10 \implies q^{\text{priv}} = 15.$$

Passo 3 — ótimo social e subsídio. O ótimo social iguala o *benefício marginal social* ($P(q) + \text{MEB}$) ao custo marginal:

$$P(q) + \text{MEB} = \text{MPC} \implies (40 - 2q) + 8 = 10 \implies q^* = 19.$$

O subsídio pigouviano ótimo é o benefício externo marginal avaliado no ótimo. Como $\text{MEB} = 8$ é constante, $s^* = 8$. Verificação: com o subsídio, o agente maximiza $P(q) + s^* = \text{MPC}$, isto é $40 - 2q = 10 - 8 = 2 \Rightarrow q = 19 = q^*$. O subsídio empurra a liberação de 15 para 19 lotes.

Passo 4 — distratores. A alternativa R\$ 10 confunde o *subsídio* com o $\text{MPC} = 10$, valor saliente no enunciado — toma o custo no lugar do diferencial de benefício marginal; é o erro mais comum. A alternativa R\$ 4 corresponde à *variação* de quantidade $q^* - q^{\text{priv}} = 19 - 15 = 4$: identifica o subsídio com o deslocamento de output, não com o tamanho da externalidade. A alternativa R\$ 2 é o preço de demanda $P(q^*) = 40 - 2 \cdot 19 = 2$ no ótimo (o custo líquido por lote após o subsídio), confundido com o próprio subsídio. A alternativa R\$ 16 = 2 MEB é erro de escala (dobrar a externalidade).

Intuição econômica: cada lote liberado gera um ganho de R\$ 8 mil que o agente não captura — protege os vizinhos de graça. Por isso libera de menos, ignorando R\$ 8 mil de benefício social por lote. O subsídio de R\$ 8 mil internaliza esse ganho externo, alinhando o incentivo privado ao social. O valor do subsídio é o tamanho da externalidade na margem — não a quantidade-alvo ($q^* = 19$) nem sua variação (R\$ 4); o valor R\$ 10 é apenas o MPC, o custo de produzir e liberar cada lote, e não o tamanho do benefício externo que se quer internalizar.

b) (3 pontos) Desde janeiro de 2025, Manhattan opera o primeiro pedágio de congestionamento dos Estados Unidos: veículos que entram na zona central, ao sul da Rua 60, pagam tarifa no horário de pico. Antes da tarifa, o acesso funcionava como *recurso comum* — rival (mais carros congestionam todos) mas sem exclusão. Seja N o número de viagens de automóvel por hora-pico (em milhares), o *benefício bruto total* da via $B(N) = N(90 - N)$ (em R\$ mil) e o custo privado de cada viagem constante e igual a 30. Sob acesso livre, o número de viagens N^{AL} e o socialmente ótimo N^* são, respectivamente:

A. $N^{\text{AL}} = 30$, $N^* = 60$

B. $N^{\text{AL}} = 60$, $N^* = 30$

C. $N^{\text{AL}} = 60$, $N^* = 60$

D. $N^{\text{AL}} = 45, \quad N^* = 30$

E. $N^{\text{AL}} = 90, \quad N^* = 45$

Gabarito: B

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 3, ME2 (tragédia dos comuns / órbita baixa Starlink — médio vs.

Passo 1 — o que se pede. A tragédia dos comuns nasce de uma cunha entre o que o motorista *privado* percebe e o que o planejador deveria considerar. Sob acesso livre, cada motorista embolsa o benefício *médio* da via, $B(N)/N$, e entra enquanto esse médio cobrir o custo; o planejador, ao contrário, compara o benefício *marginal* $B'(N)$ ao custo. A cunha entre médio e marginal é a externalidade de congestionamento que o motorista individual não paga.

Passo 2 — benefício médio e marginal. De $B(N) = N(90 - N) = 90N - N^2$:

$$\text{benefício médio} = \frac{B(N)}{N} = 90 - N, \quad \text{benefício marginal} = B'(N) = 90 - 2N.$$

Passo 3 — acesso livre. Motoristas entram enquanto o benefício médio cobrir o custo; a entrada cessa quando se igualam:

$$90 - N = 30 \implies N^{\text{AL}} = 60.$$

Passo 4 — ótimo social. O planejador iguala o benefício marginal ao custo:

$$90 - 2N = 30 \implies 2N = 60 \implies N^* = 30.$$

Logo $N^{\text{AL}} = 60 > N^* = 30$: o acesso livre coloca o *dobro* de viagens do que seria eficiente — alternativa (B). A sobreutilização típica do recurso comum.

Distratores. A alternativa (A), $N^{\text{AL}} = 30, N^* = 60$, *inverte* os papéis de médio e marginal: aplica o marginal ao acesso livre e o médio ao ótimo — exatamente o erro conceitual que a questão isola, pois o motorista individual captura o médio, não o marginal. A alternativa (C), $N^{\text{AL}} = N^* = 60$, supõe que acesso livre e ótimo coincidem, ignorando a externalidade de congestionamento; só valeria com benefício marginal igual ao médio (curva plana), o que aqui é falso. As demais erram a álgebra das igualdades.

Intuição econômica: cada motorista que entra na zona central leva para casa o *retorno médio* da via, mas impõe a todos os demais o custo do congestionamento extra — um custo marginal que não paga. Como o privado vê o médio (acima do marginal enquanto B é côncavo), a entrada vai além do ponto eficiente: 60 em vez de 30 mil viagens. O pedágio de Manhattan é justamente a cunha que faz o motorista enxergar o custo que impõe aos demais, recuando o tráfego ao nível eficiente.

c) (2 pontos, V ou F) A lama de rejeitos do rompimento da barragem de Fundão (Samarco) percorreu o Rio Doce de Minas Gerais ao Espírito Santo; em outubro de 2024 firmou-se um acordo de repactuação de cerca de R\$ 170 bilhões. Trata-se de uma externalidade negativa *interestadual*: o dano gerado em um estado recai também sobre o outro, rio abaixo. **Afirmção:** como o dano é interestadual, basta que o estado onde se localiza a fonte poluidora institua, agindo *isoladamente*, um imposto pigouviano sobre a atividade em seu território para alcançar o ótimo de Pareto, pois um ente que tributa a fonte do dano necessariamente internaliza a externalidade que ela gera.

Gabarito: F

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 3, VF2 (externalidade interestadual / queimadas de 2024 — agora ancorada em incentivo jurisdicional, não em cobertura parcial).

Passo 1 — o que se afirma. Que um imposto pigouviano fixado por um *único* estado — aquele que abriga a fonte poluidora — agindo isoladamente, basta para alcançar o ótimo de Pareto, sob o argumento de que tributar a fonte já internaliza a externalidade.

Passo 2 — o que um ente isolado de fato internaliza. A correção pigouviana exige que a fonte enfrente o custo social marginal *total* que gera — aqui, a soma do dano que recai sobre o próprio estado-fonte (Minas Gerais) e do dano que desce o rio até o Espírito Santo. Mas um estado que legisla isoladamente tem incentivo a calibrar a alíquota apenas pelo dano que sente *dentro* de sua jurisdição: o prejuízo do vizinho rio abaixo não entra em seu cálculo político nem aparece em seu orçamento. Ele subtributa do ponto de vista social, fixando τ igual ao dano *doméstico*, menor que o dano social total.

Passo 3 — por que é falsa. “Tributar a fonte do dano” não implica “internalizar o dano total”. O imposto só conduz ao ótimo se a alíquota igualar o dano marginal social *somado sobre os dois estados*; um ente isolado, otimizando apenas o próprio bem-estar, não tem motivo para incluir o dano alheio. A atividade poluidora termina acima do nível eficiente, porque o preço-sombra que a fonte enfrenta cobre só parte do estrago. Corrigir uma externalidade que cruza fronteiras exige coordenação interestadual, competência federal ou um acordo que internalize o dano *ao longo de todo o curso do rio* — não decorre de uma ação unilateral. A afirmação é, portanto, **falsa**.

Passo 4 — armadilha. O erro típico é supor que, por estar a fonte concentrada num único estado, basta esse estado tributá-la para resolver o problema. A localização da fonte não muda o ponto: o que importa para a eficiência é que a alíquota cubra o dano *total*, e o ente isolado não tem incentivo a fixá-la nesse nível — internaliza apenas o que o atinge. É justamente o que distingue uma ação unilateral de um pacto federativo como o de R\$ 170 bilhões, negociado com a União e os dois estados.

Intuição econômica: de nada adianta tributar a fonte se quem fixa a alíquota só sente parte do prejuízo. A lama desce o Rio Doce sem respeitar a divisa entre os estados, mas a vontade de tributar de cada ente pára na fronteira do próprio dano. Corrigir uma

externalidade interestadual pede um instrumento cuja jurisdição — e cujos incentivos — cubram o curso inteiro do rio; daí o papel da União e de pactos federativos, e não de uma ação isolada do estado-fonte, por mais bem-intencionada que seja.

d) (2 pontos, V ou F) A previsão meteorológica produzida e divulgada pelo INMET — alertas de tempo severo, prognose de chuvas — é um bem público puro: não-rival e não-excluível. Considere dois agricultores, 1 e 2, com disposições marginais a pagar pelo nível G de cobertura do serviço dadas por $DMP^1(G) = 10 - G$ e $DMP^2(G) = 6 - G$ (em R\$, para $G \leq 6$). **Afirmção:** como o serviço é não-rival, a altura da curva de demanda *agregada* num nível G fixo é a *soma* das duas DMP naquele G — por exemplo, em $G = 2$ vale R\$ 12 ($8 + 4$) —, e não a soma das quantidades a um preço fixo, como seria num bem privado.

Gabarito: V

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 3, VF1 (soma vertical vs.

Passo 1 — o que se afirma. Que, por não-rivalidade, a curva de demanda agregada por bem público se obtém *empilhando* (somando verticalmente) as DMP individuais a cada G fixo, com o valor numérico em $G = 2$ igual a R\$ 12.

Passo 2 — verificar a conta. Em $G = 2$: $DMP^1(2) = 10 - 2 = 8$ e $DMP^2(2) = 6 - 2 = 4$. Como o *mesmo* nível $G = 2$ é consumido simultaneamente pelos dois agricultores (não-rivalidade), o benefício social marginal dessa unidade é o quanto *ambos* pagariam por ela: $8 + 4 = 12$. A altura agregada em $G = 2$ é, portanto, R\$ 12, exatamente como a afirmação indica.

Passo 3 — por que vertical, e não horizontal. Num bem privado, cada unidade vendida vai para *um* consumidor: a um preço fixo somam-se as *quantidades* que cada um quer (soma horizontal). Num bem público puro não faz sentido somar quantidades, pois a quantidade G é comum a todos; o que se soma são os *preços* (DMP) a cada G fixo — soma vertical. Geometricamente, empilham-se as alturas no eixo dos preços a cada ponto do eixo das quantidades. É a leitura da condição de Samuelson, $\sum_i TMS^i = TMT$: a demanda agregada vertical $DMP^1 + DMP^2 = 16 - 2G$ cruza o custo marginal no nível eficiente.

Passo 4 — conclusão. A afirmação descreve corretamente a soma vertical (altura agregada = soma das DMP a G fixo) e confirma o valor R\$ 12 em $G = 2$, contrastando-a com a soma horizontal do bem privado. Logo é **verdadeira**.

Intuição econômica: num bem privado, se dois agricultores querem fertilizante, o mercado precisa de dois lotes — somam-se as quantidades. Num bem público, se os dois se beneficiam do *mesmo* alerta de geada do INMET, o alerta é um só, mas o valor social dele é a soma do que cada um lhe atribui — somam-se as valorações. Por isso a demanda agregada por bem público empilha disposições a pagar (vertical), e não quantidades

(horizontal): a mesma unidade serve a todos simultaneamente, e é essa simultaneidade que justifica somar as DMP no eixo dos preços.

Questão 6. (15 pontos) A Sabesp, privatizada em 2024, retomou com vigor o programa de despoluição do Rio Tietê na região metropolitana de São Paulo. Considere um trecho do rio cuja despoluição beneficia diretamente duas empresas ribeirinhas, A (uma marina) e B (um clube náutico), que captam recreação e valor imobiliário da água limpa. A qualidade da água G é um bem público local: não-rival (a água limpa que serve a marina serve igualmente o clube) e não-excluível dentro do trecho. Cada empresa tem preferências quase-lineares sobre um bem privado x^i (em R\$ mil) e o nível de despoluição G : suponha $u^A(x^A, G) = x^A + 4 \ln G$ e $u^B(x^B, G) = x^B + 12 \ln G$. Cada empresa dispõe de uma dotação inicial ω^i de bem privado, suficientemente grande para garantir solução interior em x^i ; como x^i entra linearmente na utilidade, o nível de ω^i não afeta as condições de otimalidade em G . Cada unidade de G custa uma unidade de bem privado, de modo que $\text{TMT}_{G,x} = 1$. Trate G como contínuo e estritamente positivo.

a) (5 pontos) Escreva a taxa marginal de substituição $\text{TMS}_{G,x}^i$ de cada empresa e use a condição de Samuelson para encontrar o nível socialmente ótimo G^* de despoluição.

Paralelo de: Simulado 1, Bloco 3, Aberta (bem público $\ln G$: Samuelson $\rightarrow$ Lindahl $\rightarrow$ provisão voluntária/carona; condomínio de segurança).

Passo 1 — dados. $u^A = x^A + 4 \ln G$, $u^B = x^B + 12 \ln G$, $\text{TMT}_{G,x} = 1$. Pedese TMS^i e G^* .

Passo 2 — TMS. Para preferências quase-lineares, $\text{TMS}_{G,x}^i = \frac{\partial u^i / \partial G}{\partial u^i / \partial x^i}$. Como $\partial u^i / \partial x^i = 1$ e $\partial u^A / \partial G = 4/G$, $\partial u^B / \partial G = 12/G$:

$$\text{TMS}_{G,x}^A = \frac{4}{G}, \quad \text{TMS}_{G,x}^B = \frac{12}{G}.$$

Passo 3 — Samuelson. A provisão eficiente de bem público iguala a soma das TMS à TMT:

$$\text{TMS}^A + \text{TMS}^B = \text{TMT} \implies \frac{4}{G} + \frac{12}{G} = 1 \implies \frac{16}{G} = 1 \implies G^* = 16.$$

Passo 4 — verificação. $G^* = 16 > 0$, coerente com $\ln G$ definido. Dimensão: TMS é adimensional (razão de utilidades marginais) e iguala TMT, também adimensional.

(Passo 5 — peer-review) a soma *vertical* das disposições marginais a pagar — e não a horizontal, como em bem privado — é o ponto que o distrator típico erra; aqui está aplicada corretamente, e a razão de valorações $4:12 = 1:3$ produz $G^* = 16$ sem coincidências numéricas espúrias.

Intuição econômica: como a água limpa é não-rival, a *mesma* unidade de G é desfrutada pelas duas empresas ao mesmo tempo. O valor social de uma unidade marginal é a soma do que cada uma pagaria por ela; igualar essa soma ao custo marginal ($TMT = 1$) dá a regra de Samuelson e o nível $G^* = 16$.

Rubrica de correção:

- Obtém corretamente $TMS^A = 4/G$ e $TMS^B = 12/G$ (utilidade marginal de G sobre a de x): 2 pts (1 pt cada).
- Enuncia/aplica a condição de Samuelson como *soma* das TMS igual à TMT (não a média, não individual): 2 pts.
- Resolve e chega a $G^* = 16$: 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: soma certa mas conta errada de $16/G = 1$): penalidade leve de 1 pt no total do sub-item.
- Usar soma horizontal (estilo bem privado) ou igualar TMS individual à TMT: máximo 1 pt no sub-item.
- *Não-cumulatividade*: tetos por erro conceitual (ex.: soma horizontal $\rightarrow$ máx 1 pt) prevalecem sobre penalidades aritméticas leves — não se somam.

b) (5 pontos) Para descentralizar G^* via um equilíbrio de Lindahl, cada empresa paga uma fração personalizada τ^i do custo de cada unidade de G . Determine os preços de Lindahl (τ^A, τ^B) e verifique que eles “somam” a TMT. Comente em uma frase por que esses preços diferem entre as empresas.

Passo 1 — plano. No equilíbrio de Lindahl, cada empresa enfrenta seu preço personalizado τ^i por unidade e escolhe, voluntariamente, o *mesmo* G — que deve coincidir com G^* . Isso exige $\tau^i = TMS^i$ avaliado em G^* , com $\sum_i \tau^i = TMT$.

Passo 2 — cálculo. Avaliando as TMS em $G^* = 16$:

$$\tau^A = TMS_{G,x}^A(G^*) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}, \quad \tau^B = TMS_{G,x}^B(G^*) = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}.$$

Passo 3 — verificação. $\tau^A + \tau^B = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 = TMT$. As frações somam o custo unitário total, como exige Lindahl. Conferência de otimalidade: a empresa A , sob preço $1/4$, maximiza $x^A + 4 \ln G$ com $x^A = \omega^A - \frac{1}{4}G$, CPO $4/G = 1/4 \Rightarrow G = 16$; e B , sob $3/4$, CPO $12/G = 3/4 \Rightarrow G = 16$. Ambas concordam em $G = 16$. (**Passo 5 — peer-review**) risco residual: o aluno pode confundir τ^i com o *valor pago total* $\tau^i G$; o enunciado pede o *preço* (fração por unidade), evitando ambiguidade.

Intuição econômica: Lindahl cobra de cada uma *na proporção do quanto valoriza* a água limpa. O clube B , que valoriza a despoluição o triplo de A (12 contra 4), paga

o triplo por unidade ($3/4$ contra $1/4$). Com preços assim personalizados, cada uma, agindo egoisticamente, escolhe exatamente o nível eficiente — os preços diferem porque as disposições marginais a pagar diferem.

Rubrica de correção:

- Reconhece que $\tau^i = \text{TMS}^i$ avaliado em $G^* = 16$: 2 pts.
- Calcula $\tau^A = 1/4$ e $\tau^B = 3/4$: 2 pts (1 pt cada).
- Verifica $\tau^A + \tau^B = 1 = \text{TMT}$ e justifica em uma frase a diferença (B valoriza mais, logo paga mais por unidade): 1 pt.
- Avaliar a TMS no G errado (ex.: $G = 12$) mas com método correto: penalidade leve de 1 pt.
- Apresentar τ^i como valor pago total $\tau^i G$ em vez de preço por unidade: máximo 3 pts no sub-item.
- *Não-cumulatividade*: tetos por erro conceitual (ex.: τ^i como valor total $\rightarrow$ máx 3 pts) prevalecem sobre penalidades aritméticas leves — não se somam.

c) (5 pontos) Suponha agora que não haja mecanismo de Lindahl: cada empresa decide *voluntariamente* quanto contribuir para a despoluição, $g^i \geq 0$, com $G = g^A + g^B$, tomando a contribuição da outra como dada (provisão voluntária / problema do carona). Determine o nível total provido G^N , quem contribui e quem “pega carona”, compare G^N com G^* e explique economicamente o resultado.

Passo 1 — montagem. Cada empresa resolve $\max_{g^i \geq 0} u^i = (\omega^i - g^i) + \theta^i \ln(g^i + g^{-i})$, com $\theta^A = 4$, $\theta^B = 12$, tomando g^{-i} como dado (melhor-resposta). Como ω^i é constante, ela some na derivada; a CPO interior é $\frac{\theta^i}{g^i + g^{-i}} = 1$, ou seja, cada empresa *deseja* um total G igual a θ^i .

Passo 2 — reação ótima. A demanda individual por *total* é $G = \theta^A = 4$ para A e $G = \theta^B = 12$ para B . Como as duas não podem valer simultaneamente, vale a maior: a empresa de maior valoração (B , $\theta^B = 12$) provê até seu ótimo individual, e a de menor (A) encontra o total já acima do que desejaria e contribui zero.

Passo 3 — equilíbrio. Verifica-se: se $g^B = 12$ e $g^A = 0$, então $G = 12$. Para A : $\theta^A/G = 4/12 = 1/3 < 1$, logo a utilidade marginal de contribuir ($4/G$) é menor que o custo (1) — A não contribui, ótimo $g^A = 0$ (solução de canto). Para B : $\theta^B/G = 12/12 = 1$, CPO satisfeita, B não quer aumentar nem reduzir. Assim

$$g^A = 0, \quad g^B = 12, \quad G^N = 12.$$

Comparando, $G^N = 12 < G^* = 16$; a razão é $G^N/G^* = 12/16 = 3/4$. Subprovisão.

Passo 4 — verificação e peer-review. Casos-limite: a empresa de menor valoração é quem pega carona, consistente com a literatura de provisão voluntária assimétrica (Bergstrom, Blume & Varian, 1986). **(Passo 5)** risco residual: a forma logarítmica garante CPO interior bem definida e canto limpo em $g^A = 0$ — com $\sqrt{G}$ surgiriam coincidências numéricas espúrias entre média das valorações e Samuelson; o curso fixa $\ln G$ justamente para evitá-las. Confere.

Intuição econômica: sob contribuição voluntária, cada empresa só conta o próprio benefício marginal — ignora o que sua contribuição vale para a outra. A de maior valoração acaba “segurando” a despoluição sozinha, e a de menor pega carona ($g^A = 0$). O total $G^N = 12$ fica abaixo do eficiente $G^* = 16$ porque a soma das TMS no nível provido, $16/12 = 4/3 > 1$, ainda excede o custo: a sociedade valoriza mais água limpa do que o mercado descentralizado entrega. É exatamente a falha que Lindahl, ou um rateio compulsório, corrige.

Rubrica de correção:

- Monta o problema de provisão voluntária com $G = g^A + g^B$ e deriva a CPO $\theta^i/G = 1$ (cada empresa deseja $G = \theta^i$): 2 pts.
- Identifica que apenas B contribui ($g^B = 12$) e A pega carona ($g^A = 0$), justificando o canto via $\theta^A/G < 1$: 1,5 pt.
- Conclui $G^N = 12$, compara com $G^* = 16$ e aponta subprovisão (razão 3/4): 1 pt.
- Explicação econômica do free-rider (cada um ignora o benefício externo da própria contribuição): 0,5 pt.
- Erro aritmético isolado com método de provisão voluntária correto: penalidade leve de 1 pt.
- Tratar como solução interior com ambas contribuindo positivamente (ignorando o canto) e obter $G^N \neq 12$: máximo 2,5 pts no sub-item.
- *Não-cumulatividade*: tetos por erro conceitual (ex.: ignorar o canto $\rightarrow$ máx 2,5 pts) prevalecem sobre penalidades aritméticas leves — não se somam.

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (25 pontos)

Questão 7. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) O mercado brasileiro de *recommerce* (revenda de smartphones recondicionados) cresceu com plataformas que intermedeiam a venda de aparelhos seminovos: cada vendedor conhece a qualidade q do próprio aparelho, mas o comprador não. Suponha que a qualidade seja distribuída uniformemente, $q \sim U[0, 30]$ (em centenas de reais), que cada vendedor só aceite vender por um preço que cubra ao menos $\frac{3}{4}$ da qualidade (reserva $\frac{3}{4}q$), e que um comprador neutro ao risco valore um aparelho de qualidade q em kq , com $k > 0$. A plataforma posta um preço único $p > 0$ e o comprador adquire de quem aceitar. Para qual condição sobre k existe preço positivo com transações em equilíbrio (o mercado não colapsa)?

- A. $k \geq \frac{3}{4}$
- B. $k \geq 2$
- C. $k \geq \frac{3}{2}$
- D. $k \geq 3$
- E. $k > 0$ (qualquer prêmio positivo basta)

Gabarito: C

Paralelo de: Simulado 1, Bloco 4, ME1 (Akerlof/lemons, Webmotors): média condicional de uniforme truncada e unraveling, condição sobre o prêmio k para o mercado não colapsar.

Passo 1 (quem aceita vender). Ao preço p , vende apenas quem tem reserva $\frac{3}{4}q \leq p$, isto é, os aparelhos com $q \leq \frac{4}{3}p$. Para p interior ($\frac{4}{3}p \leq 30$), o conjunto que aparece para vender é $q \in [0, \frac{4}{3}p]$, e pela uniformidade a qualidade média *condicional* aos que aceitam é

$$E[q \mid q \leq \frac{4}{3}p] = \frac{0 + \frac{4}{3}p}{2} = \frac{2p}{3}.$$

Passo 2 (disposição a pagar do comprador). O comprador racional antecipa a seleção adversa: o que aparece para venda é pior que a população total. Seu valor esperado é $k E[q \mid q \leq \frac{4}{3}p] = k \frac{2p}{3}$. Ele só paga p se

$$k \frac{2p}{3} \geq p \iff k \geq \frac{3}{2} \quad (\text{para } p > 0).$$

Passo 3 (conclusão). Se $k < \frac{3}{2}$, a desigualdade falha para todo $p > 0$ e o único equilíbrio é $p^* = 0$ (colapso por *unraveling*). Se $k \geq \frac{3}{2}$, há preço positivo sustentável. A condição é $k \geq \frac{3}{2}$.

Por que os distratores mais tentadores falham. A alternativa $k \geq 2$ é o erro de quem *esquece o fator de reserva* $\frac{3}{4}$: trata a reserva como q cheio, recupera a média condicional $p/2$ e obtém $k \geq 2$ — o resultado do caso-livro, mas não deste enunciado. A alternativa $k \geq \frac{3}{4}$ é o erro de quem *ignora o truncamento por completo* e lê o coeficiente de reserva $\frac{3}{4}$ do enunciado como se fosse o próprio limiar: ao comparar kq com a reserva

$\frac{3}{4}q$ sem aplicar o desconto de seleção, o fator q cancela e sobra $k \geq \frac{3}{4}$ — um número que aparece só porque é o coeficiente do enunciado, não porque resolve o problema. A alternativa $k \geq 3$ confunde a média da uniforme em $[0, \frac{4}{3}p]$, tomando-a como $\frac{1}{4}$ do extremo em vez de $\frac{1}{2}$.

Intuição econômica: qualquer preço positivo seleciona para baixo a qualidade ofertada, e o comprador, sabendo disso, desconta. A média condicional dos que vendem é fração $\frac{2}{3}$ do preço — o viés de truncamento $\frac{1}{2}$ combinado ao fator de reserva $\frac{4}{3}$, pois $q \leq \frac{4}{3}p$. O mercado só sobrevive quando o prêmio k compensa esse desconto, isto é, $k \geq \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2}$ — note que o limiar é o *recíproco* da fração $\frac{2}{3}$, não o seu valor. Reservas mais baixas (vendedores menos exigentes) suavizam o problema: aqui o limiar cai de 2 para $\frac{3}{2}$ justamente porque a reserva é fração da qualidade, não a qualidade inteira.

b) (3 pontos) A Casas Bahia vende garantia estendida (subscrita por seguradora parceira) sobre eletrônicos da Samsung. Cada fabricante conhece a robustez do próprio aparelho; o consumidor, não. Há dois tipos, com probabilidade de falha dentro do período de garantia dada por $p_R = 0,2$ (robusto) e $p_F = 0,6$ (frágil). Um aparelho percebido como “robusto” vende com prêmio $\Delta = R\$ 9$ (em centenas de reais) sobre um “frágil”. Oferecer a garantia compromete o fabricante a pagar B (em centenas de reais) a cada falha, com custo esperado $p_i B$ para o tipo i . Para a garantia funcionar como sinal separador (o robusto oferece, o frágil não imita), qual o menor B ?

- A. $B = 9$
- B. $B = 45$
- C. $B = 22,5$
- D. Qualquer $B > 0$ separa, pois a garantia sempre custa mais ao tipo frágil
- E. $B = 15$

Gabarito: E

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 4, ME1 (garantia como sinal, BYD/bateria): menor sinal $B = \Delta / p_L$ que separa, com checagem do teto Δ / p_H .

Passo 1 (por que a garantia sinaliza). O custo esperado de oferecer a garantia é $p_i B$, maior para quem tem aparelho pior: $p_F B > p_R B$. O sinal separa se o fabricante frágil *não* achar vantajoso imitá-lo.

Passo 2 (derivação do piso). Imitar significa oferecer a garantia B e capturar o prêmio Δ ao custo esperado $p_F B$. O frágil imita se e somente se $\Delta > p_F B$. Logo a não-imitação exige

$$p_F B \geq \Delta \iff B \geq \frac{\Delta}{p_F} = \frac{9}{0,6} = 15.$$

Passo 3 (o robusto aceita). O robusto oferece a garantia desde que seu custo esperado não supere o prêmio: $p_R B \leq \Delta \Leftrightarrow B \leq \Delta/p_R = 9/0,2 = 45$. O intervalo de sinais críveis é $[15, 45]$, não-vazio porque $p_F > p_R$. O menor sinal separador é $B = 15$.

Por que os distratores mais tentadores falham. A alternativa $B = 45$ usa Δ/p_R , que é o *teto* (até onde o robusto ainda tolera oferecer), não o piso que dissuade o frágil; é o erro de olhar a restrição do tipo errado. A alternativa $B = 9$ confunde o prêmio Δ com o próprio sinal B , esquecendo de dividir pela probabilidade de acionamento p_F — ignora que a garantia só é acionada com probabilidade 0,6, de modo que para impor custo 9 ao frágil é preciso prometer pagar mais que 9 por falha. (A alternativa $B = 22,5 = \Delta/\bar{p}$, com $\bar{p} = 0,4$ a média das probabilidades, usa o tipo médio em vez do frágil, que é quem de fato decide imitar.)

Intuição econômica: a garantia é crível como sinal porque dói mais em quem tem o produto pior. O custo diferencial nasce da diferença de probabilidade de acionamento, e o sinal precisa ser caro o bastante para que o custo esperado do frágil supere o prêmio de reputação. Abaixo de Δ/p_F , a garantia é barata demais até para o frágil, e ele imita.

c) (2 pontos, V ou F) O Sistema Nacional de Transplantes (SNT) aloca órgãos a receptores combinando compatibilidade e prioridade clínica — uma estrutura de *matching* à la Roth. Considere dois receptores, Helena e Rafael, e dois rins disponíveis, Rim 1 e Rim 2 (um para cada receptor). As preferências dos receptores são: Helena e Rafael *ambos* preferem o Rim 1 ao Rim 2 (melhor compatibilidade esperada). As prioridades dos órgãos são: o Rim 1 prioriza Helena $\succeq$ Rafael; o Rim 2 prioriza Rafael $\succeq$ Helena. Foi proposta, fora do algoritmo, a alocação μ : Helena $\rightarrow$ Rim 2 e Rafael $\rightarrow$ Rim 1. Afirma-se: *o par (Helena, Rim 1) é um par bloqueante, de modo que μ não é estável.*

Gabarito: V

Paralelo de: Simulado 2, Bloco 4, VF1 (estabilidade/par bloqueante, SiSU/Gale-Shapley): testar a DEFINIÇÃO de estabilidade via existência de um par bloqueante concreto.

Passo 1 (critério de estabilidade). Um *matching* é estável se não existe par bloqueante: um par receptor-órgão que *não* está casado entre si, mas em que ambos prefeririam estar um com o outro do que com seu par atual em μ . O juízo pedido é sobre a *definição* de estabilidade, não sobre qual lado o algoritmo favorece.

Passo 2 (testar o par (Helena, Rim 1)). Em μ , Helena está com o Rim 2 e o Rim 1 está com Rafael.

- *Helena prefere o Rim 1?* Sim — sua preferência é Rim 1 $\succeq$ Rim 2 (estrita), e em μ ela tem o Rim 2.
- *O Rim 1 prefere Helena?* Sim — o Rim 1 prioriza Helena $\succeq$ Rafael, e em μ ele está com Rafael.

Logo Helena e o Rim 1 prefeririam, ambos, formar par entre si: (Helena, Rim 1) é par bloqueante.

Passo 3 (conclusão sobre μ). Como existe par bloqueante, μ **não é estável**. A afirmação está correta. (Como contraste, o *matching* estável seria Helena $\rightarrow$ Rim 1 e Rafael $\rightarrow$ Rim 2: aí cada órgão fica com seu receptor prioritário e nenhum par bloqueia.)

Intuição econômica: a estabilidade é a condição mínima para uma alocação “sobreviver” a recursos e contestações. Se Helena, com prioridade suficiente, quer o Rim 1, e o Rim 1 a prioriza sobre quem ocupa a vaga, ambos têm incentivo a furar a alocação proposta. Uma alocação assim não se sustenta — é exatamente esse tipo de inconsistência que a aceitação diferida elimina ao produzir um *matching* estável.

d) (2 pontos, V ou F) O Cadastro Nacional de Adoção (SNA), do Conselho Nacional de Justiça, organiza a aproximação entre pretendentes habilitados e crianças/adolescentes disponíveis, e pode ser modelado como um *matching* por aceitação diferida (Gale–Shapley). Suponha uma rodada em que os *pretendentes habilitados* sejam o lado proponente (fazem propostas; o outro lado aceita ou recusa provisoriamente segundo prioridades). Afirma-se: *com os pretendentes propondo, o algoritmo entrega o matching estável que é o melhor possível para o lado que recebe as propostas — cada agente desse lado fica com o melhor parceiro que tem em algum matching estável.*

Gabarito: F

Paralelo de: Simulado 1, Bloco 4, VF2 (Gale-Shapley, ENARE/NRMP): teorema da otimalidade do lado proponente — o resultado é ótimo para quem propõe e péssimo para quem recebe, entre os estáveis.

Passo 1 (teorema da otimalidade do proponente). Na aceitação diferida, o resultado é estável e ótimo *para o lado que propõe*: cada agente do lado proponente obtém o melhor parceiro que consegue em *qualquer matching* estável. Simultaneamente, esse mesmo resultado é o *pior* (entre os estáveis) para o lado que recebe as propostas.

Passo 2 (aplicação). Se os *pretendentes* propõem, o *matching* gerado é *ótimo para os pretendentes* e *péssimo para o lado receptor* (cada agente que recebe fica com o pior parceiro que aparece em algum *matching* estável). A afirmação troca os papéis: descreve a otimalidade do lado *receptor*, que só ocorreria se fosse *ele* a propor. Logo é **falsa**.

Passo 3 (qual lado favorecer). A escolha do lado proponente não é neutra — é uma decisão distributiva sobre qual lado do mercado a instituição quer favorecer. Inverter quem propõe inverte a quem o resultado ótimo é entregue.

Intuição econômica: quem propõe controla a dinâmica — percorre sua lista de preferências de cima para baixo e só desce quando é rejeitado, garantindo o melhor parceiro alcançável. Quem recebe apenas acumula propostas e fica preso à melhor que chegou, que

pode ser fraca. Por isso a otimalidade pertence sempre ao lado proponente, e atribuí-la ao receptor inverte o teorema.

Questão 8. (15 pontos) Com a expansão do seguro paramétrico de granizo para vinhedos da Serra Gaúcha, considere um operador monopolista que oferece a um vinhedo um *nível de cobertura* $q \geq 0$ (índice de proteção paramétrica contratada), cobrando um pagamento total T . A cobertura gera ao vinhedo um valor bruto θq , e seu excedente é $\theta q - T$. O custo do operador para entregar q é $C(q) = \frac{1}{2}q^2$. Há dois tipos de vinhedo quanto à exposição ao granizo, $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$ com $\theta_L = 8$ e $\theta_H = 10$, cada um com probabilidade $\frac{1}{2}$. Cada vinhedo conhece o próprio θ ; o operador, não. Todo vinhedo tem excedente de reserva normalizado a zero (recusa o contrato se o excedente for negativo). O operador desenha o contrato para maximizar o lucro esperado. Suponha que esses parâmetros sejam meramente ilustrativos.

a) (5 pontos) Suponha que o operador *observe* o tipo θ de cada vinhedo (*first-best*, com discriminação perfeita). Determine os níveis de cobertura q_L^{FB}, q_H^{FB} , os pagamentos T_L^{FB}, T_H^{FB} que extraem todo o excedente, e o lucro esperado do operador. Explique por que, sob informação perfeita, não há “renda informacional”.

Paralelo de: Simulado 3, Bloco 4, aberta (screening monopolístico FB vs SB, data center ByteDance/Casa dos Ventos).

Passo 1 (ponto-chave). Observando o tipo, o operador trata cada vinhedo como um problema separado: escolhe a cobertura eficiente (valor marginal igual a custo marginal) e cobra o pagamento que zera o excedente do cliente, capturando todo o ganho de comércio.

Passo 2 (derivação). Para o tipo θ , o operador maximiza $T - \frac{1}{2}q^2$ sujeito à participação $\theta q - T \geq 0$. A restrição (*IR*) vincula, logo $T = \theta q$ e o lucro vira $\theta q - \frac{1}{2}q^2$. A condição de primeira ordem dá

$$\theta - q = 0 \implies q^{FB} = \theta.$$

Portanto

$$q_L^{FB} = 8, \quad q_H^{FB} = 10, \quad T_L^{FB} = \theta_L q_L^{FB} = 64, \quad T_H^{FB} = \theta_H q_H^{FB} = 100.$$

Lucro por tipo $T_i^{FB} - \frac{1}{2}(q_i^{FB})^2$: $64 - 32 = 32$ no tipo L e $100 - 50 = 50$ no tipo H . Lucro esperado

$$\Pi^{FB} = \frac{1}{2} \cdot 32 + \frac{1}{2} \cdot 50 = 41.$$

Passo 3 (verificação). As coberturas igualam valor marginal θ a custo marginal q — são eficientes. Cada vinhedo fica com excedente exatamente zero ($\theta_i q_i - T_i = 0$), de modo que o operador captura todo o excedente social $\theta_i q_i - \frac{1}{2}q_i^2$.

Intuição econômica: com o tipo observável, o operador faz a cada vinhedo uma oferta “pegar ou largar” sob medida. Não há informação privada a proteger, então não é preciso ceder *renda informacional* a ninguém: a discriminação é perfeita e a alocação, eficiente.

Rubrica de correção:

Total 5 pontos. (i) 2 pontos pelas coberturas eficientes via valor marginal igual a custo marginal ($q_i^{FB} = \theta_i$, logo $q_L = 8$, $q_H = 10$); 1 ponto parcial se só uma estiver correta ou se a CPO estiver montada mas mal resolvida. (ii) 1,5 ponto pelos pagamentos que extraem todo o excedente ($T_i = \theta_i q_i \Rightarrow T_L = 64$, $T_H = 100$). (iii) 1 ponto pelo lucro esperado $\Pi^{FB} = \frac{1}{2}(32) + \frac{1}{2}(50) = 41$. (iv) 0,5 ponto pela justificativa de ausência de renda informacional: com tipo observável, o cliente não detém informação privada, então a *IR* de cada tipo pode vincular e o excedente é todo capturado. Erro aritmético isolado com método correto (CPO certa, conta de lucro errada) perde no máximo 0,5 ponto.

b) (5 pontos) Agora o operador *não observa* o tipo (*second-best*) e oferece um *menu* $\{(q_L, T_L), (q_H, T_H)\}$, deixando cada vinhedo escolher. Escreva as restrições de participação (*IR*) e de compatibilidade de incentivos (*IC*) relevantes, identifique quais vinculam no ótimo, e resolva para obter q_L, q_H, T_L, T_H e a renda informacional do tipo *H*. Comente o resultado de “ausência de distorção no topo”.

Passo 1 (ponto-chave). Sem observar o tipo, o operador não pode mais zerar o excedente dos dois. Para impedir que o vinhedo *H* se passe por *L*, precisa deixar-lhe uma *renda informacional*; e para reduzir essa renda, distorce *para baixo* a cobertura do tipo *L*. Vinculam a *IR* do tipo baixo e a *IC* do tipo alto.

Passo 2 (restrições). Excedente do tipo θ_i ao escolher o pacote i : $U_i = \theta_i q_i - T_i$.

$$(\mathbf{IR}_L) \theta_L q_L - T_L \geq 0, \quad (\mathbf{IR}_H) \theta_H q_H - T_H \geq 0,$$

$$(\mathbf{IC}_H) \theta_H q_H - T_H \geq \theta_H q_L - T_L, \quad (\mathbf{IC}_L) \theta_L q_L - T_L \geq \theta_L q_H - T_H.$$

No ótimo vinculam $(\mathbf{IR}_L)$ e $(\mathbf{IC}_H)$; as outras duas ficam folgadas. De $(\mathbf{IR}_L)$: $T_L = \theta_L q_L$, logo $U_L = 0$. De $(\mathbf{IC}_H)$ com igualdade,

$$U_H = \theta_H q_H - T_H = \theta_H q_L - T_L = (\theta_H - \theta_L) q_L,$$

a renda informacional do tipo *H*.

Passo 3 (derivação). Substituindo $T_H = \theta_H q_H - (\theta_H - \theta_L) q_L$ e $T_L = \theta_L q_L$ no lucro esperado,

$$\Pi = \frac{1}{2} [\theta_H q_H - (\theta_H - \theta_L) q_L - \frac{1}{2} q_H^2] + \frac{1}{2} [\theta_L q_L - \frac{1}{2} q_L^2].$$

CPO em q_H : $\theta_H - q_H = 0 \Rightarrow q_H = \theta_H = 10$ (eficiente). CPO em q_L :

$$\frac{1}{2}(\theta_L - q_L) - \frac{1}{2}(\theta_H - \theta_L) = 0 \implies q_L = \theta_L - (\theta_H - \theta_L) = 8 - 2 = 6.$$

Logo

$$q_H = 10, \quad q_L = 6, \quad T_L = \theta_L q_L = 48, \quad T_H = \theta_H q_H - (\theta_H - \theta_L) q_L = 100 - 2 \cdot 6 = 88,$$

e a renda informacional do tipo H é $U_H = (\theta_H - \theta_L)q_L = 2 \cdot 6 = 12$.

Passo 4 (verificação). ($\mathbf{IC}_H$): no pacote H , $U_H = 10 \cdot 10 - 88 = 12$; imitando L seria $10 \cdot 6 - 48 = 12$ — igual, vincula. ($\mathbf{IC}_L$): tipo L no pacote L tem 0; imitando H teria $8 \cdot 10 - 88 = -8 < 0$ — folgada. ($\mathbf{IR}_H$): $U_H = 12 > 0$ — folgada. Coerente.

Intuição econômica (ausência de distorção no topo): o tipo H recebe a cobertura eficiente ($q_H = \theta_H$) porque distorcer a cobertura do cliente de cima não ajuda a separar — ninguém “acima” dele tenta imitá-lo. Já o tipo L é distorcido para baixo ($q_L = 6 < 8$) deliberadamente: encolher o pacote barato torna a imitação menos atraente para o H , reduzindo a renda que o operador precisa ceder. Distorce-se embaixo, preserva-se o topo.

Rubrica de correção:

Total 5 pontos. (i) 1,5 ponto por montar corretamente IR e IC dos dois tipos e identificar que vinculam ($\mathbf{IR}_L$) e ($\mathbf{IC}_H$) (0,75 por escrever as quatro restrições; 0,75 por apontar as duas que mordem). (ii) 2 pontos por resolver $q_H = \theta_H = 10$ (sem distorção no topo) e $q_L = \theta_L - (\theta_H - \theta_L) = 6$ (1 ponto cada). (iii) 1 ponto pelos pagamentos $T_L = 48$, $T_H = 88$ e pela renda informacional $U_H = (\theta_H - \theta_L)q_L = 12$. (iv) 0,5 ponto pelo comentário de ausência de distorção no topo (distorcer q_H não relaxa nenhuma IC , pois ninguém imita o tipo alto). Penalidade: distorcer q_H para baixo ou q_L para cima perde 1 ponto por contrariar a estrutura. Erro aritmético isolado com sistema correto perde no máximo 0,5 ponto.

c) (5 pontos) Compare *first-best* e *second-best*. (i) Calcule o lucro esperado do operador sob informação assimétrica (*second-best*) e o custo total da assimetria, isto é, a queda de lucro $\Pi^{FB} - \Pi^{SB}$, usando os resultados de (a) e (b). (ii) *Sem novas contas*, nomeie e explique economicamente as *duas* fontes desse custo — a renda informacional cedida ao tipo H e a perda de eficiência pela distorção do tipo L . (iii) Argumente por que esse custo persistiria mesmo que o operador pudesse cobrar uma “taxa de adesão” (*lump-sum*) no início do contrato.

Passo 1 (ponto-chave). O custo da assimetria é a queda de lucro entre o *first-best* e o *second-best*. Sua origem é dupla: a renda que o operador cede ao tipo H para impedir a imitação, e a perda de excedente social ao encolher o pacote do tipo L . Uma taxa de adesão uniforme não elimina nenhuma das duas, porque o que separa os tipos é a (IC), não a (IR).

Passo 2 (lucro *second-best* e custo total). Usando o menu de (b) ($q_H = 10$, $q_L = 6$, $T_H = 88$, $T_L = 48$), o lucro por tipo é $T_i - \frac{1}{2}q_i^2$: $88 - 50 = 38$ no tipo H e $48 - 18 = 30$ no tipo L . Logo

$$\Pi^{SB} = \frac{1}{2}[T_H - \frac{1}{2}q_H^2] + \frac{1}{2}[T_L - \frac{1}{2}q_L^2] = \frac{1}{2} \cdot 38 + \frac{1}{2} \cdot 30 = 34.$$

Com $\Pi^{FB} = 41$ de (a), o custo total da assimetria é

$$\Pi^{FB} - \Pi^{SB} = 41 - 34 = 7.$$

Passo 3 (as duas fontes do custo). Sem exigir nova conta, o custo de 7 tem duas origens econômicas distintas. (a) *Renda informacional cedida ao tipo H*: para impedir que o vinhedo de alta exposição se passe por um de baixa, o operador precisa deixar-lhe excedente positivo ($U_H = (\theta_H - \theta_L)q_L = 12 > 0$); esse excedente, que no *first-best* era capturado pelo operador, agora “vaza” para o cliente *H*. (b) *Perda de eficiência pela distorção do tipo L*: ao encolher a cobertura do tipo *L* de $q_L = 8$ (eficiente) para $q_L = 6$, o operador destrói parte do excedente social do par *L* (o valor marginal θ_L passa a exceder o custo marginal q_L); é um ganho de comércio que simplesmente deixa de existir, sacrificado de propósito para tornar a imitação menos atraente ao tipo *H*. A primeira fonte é uma *transferência* (sai do operador, vai ao *H*); a segunda é uma *perda morta* (some do sistema).

Para referência do corretor — não exigido do aluno: numericamente, a renda informacional esperada é $\frac{1}{2}U_H = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$, e a perda de eficiência esperada é $\frac{1}{2}[(\theta_L \cdot 8 - \frac{1}{2} \cdot 8^2) - (\theta_L \cdot 6 - \frac{1}{2} \cdot 6^2)] = \frac{1}{2}(32 - 30) = 1$; as duas peças somam $6 + 1 = 7$, exatamente o custo total.

Passo 4 (taxa de adesão). Uma taxa fixa *lump-sum* cobrada no início é uma translação uniforme dos pagamentos: subtrai a mesma constante do excedente de *todos* os tipos. Ela mexe na (*IR*) — quanto excedente sobra ao cliente — mas não na (*IC*), que compara o excedente de *ficar* no próprio pacote com o de *imitar* o outro: como a mesma constante entra igualmente dos dois lados da comparação de imitação, ela cancela e a (*IC*) fica intacta. Além disso, (**IR_L**) já vincula ($U_L = 0$), de modo que não há excedente do tipo *L* a expropriar; se o operador elevasse a taxa para raspar a renda do *H*, violaria a (**IR_L**) e o tipo *L* recusaria o contrato. Como a renda do *H* nasce da (*IC*) e a distorção de q_L persiste para sustentá-la, o custo de 7 permanece.

Intuição econômica: o custo da informação privada é o preço de separar quem não se quer revelar. Parte vaza como renda ao tipo de alto valor, parte se perde ao mutilar o pacote do tipo de baixo valor para desencorajar a imitação. Ambas nascem da (*IC*), não da divisão do excedente fixada pela (*IR*); por isso uma transferência sem distorção, como a taxa de adesão, não as apaga.

Rubrica de correção:

Total 5 pontos. (i) 1,5 ponto por $\Pi^{SB} = 34$ (lucro esperado no *second-best*, $\frac{1}{2}(38) + \frac{1}{2}(30)$). (ii) 1 ponto pelo custo total da assimetria, a queda $\Pi^{FB} - \Pi^{SB} = 41 - 34 = 7$. (iii) 1,5 ponto por nomear e explicar economicamente, *sem exigir contas*, as duas fontes do custo: 0,75 pela renda informacional cedida ao tipo *H* (transferência que o operador deixa ao *H* para impedir a imitação) e 0,75 pela perda de eficiência da distorção do tipo *L* (excedente social destruído ao encolher q_L abaixo do eficiente); não se exige a decomposição numérica das parcelas. (iv) 1 ponto pelo argumento da taxa de adesão: identificar que uma transferência *lump-sum* entra na (*IR*) mas não na (*IC*) (a constante

entra igualmente dos dois lados da comparação de imitação e cancela), de modo que não muda a separação dos tipos; conceder integral apenas se ligar a persistência do custo à (IC) (e/ou ao fato de $(\mathbf{IR}_L)$ já vincular), meio ponto se apenas afirmar que “não muda incentivos” sem justificar onde entra. Erro aritmético isolado com método correto perde no máximo 0,5 ponto (não zera o item).
